

TRƯỜNG KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



THỰC TẬP ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH
HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2025-2026

XÂY DỰNG WEBSITE TUYỂN DỤNG VÀ TÌM KIẾM VIỆC LÀM

Giảng viên hướng dẫn:

ThS. Võ Thành C

Sinh viên thực hiện:

Họ tên: Phùng Quốc Kiệt

MSSV: 110122101

Lớp: DA22TTD

Vĩnh Long, tháng 12 năm 2025

TRƯỜNG KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



THỰC TẬP ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH
HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2025-2026

XÂY DỰNG WEBSITE TUYỂN DỤNG VÀ TÌM KIẾM VIỆC LÀM

Giảng viên hướng dẫn:

ThS. Võ Thành C

Sinh viên thực hiện:

Họ tên: Phùng Quốc Kiệt

MSSV: 110122101

Lớp: DA22TTD

Vĩnh Long, tháng 12 năm 2025

[illegible]

Giáo viên hướng dẫn
(Ký tên và ghi rõ họ tên)

This image shows a full page of a document template designed for handwriting practice or general writing. It consists of approximately 28 evenly spaced horizontal dotted lines across the entire width of the page. The background is plain white, and there are no margins, headers, footers, or other markings present.

Thành viên hội đồng
(Ký tên và ghi rõ họ tên)

LỜI CẢM ƠN

Em xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc đến thầy Võ Thành C, người đã hỗ trợ em trong suốt quá trình thực hiện đề tài vừa qua.

Trong quá trình nghiên cứu và thực hiện đề tài, thầy luôn tận tình giúp đỡ, hướng dẫn em hoàn thành đồ án. Thầy không những giải đáp tất cả thắc mắc của em trong toàn bộ quá trình nghiên cứu mà còn tận tâm chỉ dẫn những bước cần thiết nhất, cơ bản nhất để có thể hoàn thành sản phẩm sao cho tốt nhất có thể. Nhờ sự hướng dẫn tận tình của thầy, em đã có thêm được không chỉ kiến thức trong chuyên ngành mà còn có được những kỹ năng cần thiết cho cả quá trình học tập và làm việc sau này. Em vô cùng biết ơn và cảm kích đối với những gì mà thầy đã hỗ trợ trong suốt quá trình thực hiện đề tài. Kính chúc thầy và gia đình thầy luôn tràn đầy sức khỏe, đông đầy hạnh phúc và đạt được nhiều thành tựu hơn nữa trong cuộc sống.

Em cũng xin gửi lời cảm ơn đến tất cả các bạn, các anh chị đã giúp đỡ em trong suốt quá trình thực hiện đồ án. Những trải nghiệm, kiến thức từ mọi người là những điều quý giá mà em nhận được để có thể hoàn thiện đề tài của mình một cách trọn vẹn và khách quan nhất.

Mặc dù đã cố gắng hết sức mình, đồ án mà em thực hiện chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót. Em mong rằng mình sẽ nhận được những góp ý, chỉ dẫn từ thầy, cô, những người đã, đang và sẽ đọc báo cáo thực hiện đồ án chuyên ngành này để em có thể bổ sung, hoàn thiện và nâng cao kiến thức cũng như kỹ năng và áp dụng cho những bài báo cáo, những đề tài trong tương lai được hoàn chỉnh hơn.

Trân trọng cảm ơn thầy và mọi người

Sinh viên thực hiện

Phùng Quốc Kiệt

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN	3
MỤC LỤC	4
DANH MỤC HÌNH ẢNH	9
DANH MỤC BẢNG BIỂU	11
TÓM TẮT ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH	12
MỞ ĐẦU.....	13
1. Lý do chọn đề tài.....	13
2. Mục tiêu nghiên cứu	13
3. Phương pháp nghiên cứu	14
4. Đối tượng nghiên cứu	14
5. Phạm vi nghiên cứu.....	14
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN	15
1.1. Đặt vấn đề	15
1.2. Mục đích nghiên cứu.....	16
1.3. Giải pháp thực hiện	16
CHƯƠNG 2. NGHIÊN CỨU LÝ THUYẾT	17
2.1. Tổng quan về kiến trúc hệ thống.....	17
2.1.1. Kiến trúc Client – Server	17
2.1.2. Giới thiệu về RESTful API.....	18
2.1.3. Mô hình SPA (Single Page Application).....	19
2.2. Công nghệ xây dựng thành phần xử lý nghiệp vụ	20
2.2.1. Giới thiệu Spring Boot Framework	20
2.2.2. Kiến trúc ba lớp trong Spring Boot	20

2.2.3. Giới thiệu về Spring Data JPA và Hibernate.....	21
2.2.4. Giới thiệu về Spring Security và JWT.....	21
2.3. Công nghệ phát triển giao diện người dùng.....	22
2.3.1. Giới thiệu về React	22
2.3.2. Các thành phần của React.....	22
2.4. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu	23
2.4.1. Giới thiệu về PostgreSQL.....	23
2.4.2. Lý do PostgreSQL được ưu tiên sử dụng	24
CHƯƠNG 3. HIỆN THỰC HÓA NGHIÊN CỨU	25
3.1. Khảo sát thực trạng và phân tích yêu cầu	25
3.1.1. Mô tả bài toán	25
3.1.2. Đặc tả các yêu cầu	26
3.1.2.1 Yêu cầu chức năng	26
3.1.2.2 Yêu cầu phi chức năng	28
3.2. Thiết kế dữ liệu	30
3.2.1. Mô hình dữ liệu	30
3.2.2. Danh sách các thực thể và mối kết hợp	30
3.2.3. Chi tiết các thực thể	31
3.2.4. Danh sách các ràng buộc toàn vẹn.....	37
3.3. Thiết kế xử lý:	38
3.3.1. Sơ đồ phân cấp chức năng	38
3.3.2. Sơ đồ Use Case	39
3.3.2.1 Sơ đồ Use Case tổng quát	39
3.3.2.2 Sơ đồ Use Case phía quản trị.....	41

3.3.2.3 Sơ đồ Use Case phía công ty tuyển dụng	44
3.3.2.4 Sơ đồ Use Case phía người tìm việc làm	46
3.3.3. Thiết kế API Endpoint	48
3.3.3.1 Các quy ước chung	48
3.3.3.2 Các endpoint xác thực và ủy quyền	51
3.3.3.3 Các endpoint liên quan đến tin tuyển dụng	51
3.3.3.4 Các endpoint liên quan đến ứng tuyển và tìm việc làm	52
3.3.3.5 Các endpoint liên quan đến thông tin công ty	54
3.3.3.6 Các endpoint liên quan đến thông tin ứng viên	55
3.3.3.7 Các endpoint liên quan đến lưu việc làm	56
3.3.3.8 Các endpoint liên quan đến danh mục việc làm	56
3.3.3.9 Các endpoint dành riêng cho quản trị	57
CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU	58
4.1. Tài liệu API trên Swagger	58
4.1.1. Các endpoint xác thực và ủy quyền	58
4.1.2. Các endpoint liên quan đến các nhóm người dùng	58
4.1.3. Các endpoint liên quan đến tuyển dụng công việc	59
4.1.4. Các endpoint liên quan đến ứng tuyển	60
4.1.5. Các endpoint dành cho quản trị	60
4.2. Kết quả kiểm thử API trên Postman	60
4.2.1. Kiểm thử khả năng hoạt động của API	60
4.2.2. Kiểm tra endpoint công khai	61
4.2.3. Kiểm tra xác thực	62
4.2.4. Kiểm tra endpoint có yêu cầu xác thực	62

4.3. Kết quả hiển thị các trang của hệ thống	63
4.3.1. Hiển thị các trang công khai	63
4.3.1.1 Trang chủ	63
4.3.1.2 Trang tin tuyển dụng việc làm.....	64
4.3.1.3 Trang thông tin công ty	66
4.3.1.4 Trang tin ứng tuyển việc làm.....	68
4.3.1.5 Trang đăng nhập	69
4.3.1.6 Trang đăng ký.....	70
4.3.2. Hiển thị các trang của người tìm việc.....	72
4.3.2.1 Trang thông tin cá nhân	72
4.3.2.2 Trang danh sách hồ sơ.....	73
4.3.2.3 Trang lịch sử ứng tuyển.....	74
4.3.2.4 Trang cài đặt bảo mật	74
4.3.2.5 Trang công việc đã lưu.....	75
4.3.2.6 Trang đăng tin tìm việc làm	76
4.3.3. Hiển thị các trang của doanh nghiệp tuyển dụng.....	76
4.3.3.1 Trang tổng quan	76
4.3.3.2 Trang hồ sơ công ty.....	77
4.3.3.3 Trang quản lý tin tuyển dụng	78
4.3.3.4 Trang quản lý ứng tuyển	79
4.3.3.5 Trang tra cứu ứng viên.....	79
4.3.4. Hiển thị các trang của quản trị viên.....	80
4.3.4.1 Trang tổng quan	80
4.3.4.2 Trang quản lý người dùng.....	81

4.3.4.3 Trang quản lý tin đăng	81
4.3.4.4 Trang quản lý danh mục	82
CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN	83
5.1. Kết quả đạt được	83
5.2. Hướng phát triển	83
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO	84

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 2.1 Kiến trúc Client – Server áp dụng cho quản lý thư viện phim [1]	17
Hình 2.2 Tương tác trong kiến trúc Client – Server [1]	18
Hình 2.3 Cách thức giao tiếp của API với người sử dụng [3]	18
Hình 2.4 Chuỗi giá trị mà API mang lại [3]	19
Hình 3.1 Mô hình dữ liệu của hệ thống	30
Hình 3.2 Sơ đồ phân cấp chức năng của hệ thống	38
Hình 3.3 Sơ đồ Use Case tổng quát	39
Hình 3.4 Sơ đồ Use Case phía người quản trị	41
Hình 3.5 Sơ đồ Use Case phía công ty tuyển dụng	44
Hình 3.6 Sơ đồ Use Case phía người tìm việc	46
Hình 3.7 Cấu trúc phản hồi chung của API Endpoint	50
Hình 4.1 Mô tả chung về tài liệu API trên Swagger	58
Hình 4.2 Mô tả các endpoint xác thực và ủy quyền	58
Hình 4.3 Mô tả các endpoint liên quan đến các nhóm người dùng	59
Hình 4.4 Mô tả các endpoint liên quan đến tuyển dụng công việc	59
Hình 4.5 Mô tả các endpoint liên quan đến ứng tuyển	60
Hình 4.6 Mô tả các endpoint dành cho quản trị	60
Hình 4.7 Kiểm thử khả năng hoạt động của API bằng Postman	61
Hình 4.8 Kiểm thử endpoint /api/v1/jobs với Postman	61
Hình 4.9 Kiểm thử endpoint /api/v1/auth/login với Postman	62
Hình 4.10 Kiểm thử endpoint /api/v1/admin/users với Postman	63
Hình 4.11 Trang chủ của hệ thống	64
Hình 4.12 Giao diện trang tìm tuyển dụng việc làm	65

Hình 4.13 Giao diện trang chi tiết công việc.....	66
Hình 4.14 Giao diện trang thông tin công ty	67
Hình 4.15 Giao diện trang thông tin chi tiết công ty	68
Hình 4.16 Giao diện trang tin ứng tuyển việc làm	69
Hình 4.17 Giao diện trang đăng nhập của hệ thống	70
Hình 4.18 Giao diện trang đăng ký cho ứng viên.....	71
Hình 4.19 Trang đăng ký của nhà tuyển dụng	72
Hình 4.20 Giao diện trang thông tin cá nhân của ứng viên.....	73
Hình 4.21 Giao diện trang quản lý hồ sơ của ứng viên.....	74
Hình 4.22 Giao diện trang lịch sử ứng tuyển	74
Hình 4.23 Giao diện trang bảo mật của ứng viên.....	75
Hình 4.24 Giao diện trang công việc đã lưu của ứng viên	75
Hình 4.25 Giao diện trang quản lý tin tìm việc	76
Hình 4.26 Giao diện trang tổng quan của doanh nghiệp	77
Hình 4.27 Giao diện trang hồ sơ công ty của doanh nghiệp	78
Hình 4.28 Giao diện trang quản lý tin tuyển dụng của doanh nghiệp.....	79
Hình 4.29 Giao diện trang quản lý ứng tuyển	79
Hình 4.30 Giao diện trang tìm kiếm ứng viên.....	80
Hình 4.31 Giao diện trang tổng quan của quản trị	81
Hình 4.32 Giao diện trang quản lý người dùng của quản trị	81
Hình 4.33 Giao diện trang quản lý tin đăng của quản trị	82
Hình 4.34 Giao diện trang quản lý danh mục của quản trị.....	82

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 3.1 Danh sách thực thể và mối kết hợp	30
Bảng 3.2 Chi tiết thực thể Role	31
Bảng 3.3 Chi tiết thực thể User	32
Bảng 3.4 Chi tiết thực thể Company	32
Bảng 3.5 Chi tiết thực thể Candidate.....	33
Bảng 3.6 Chi tiết thực thể CV	33
Bảng 3.7 Chi tiết thực thể JobCategory.....	34
Bảng 3.8 Chi tiết thực thể Job	34
Bảng 3.9 Chi tiết thực thể Application.....	35
Bảng 3.10 Chi tiết thực thể SeekingPost.....	36
Bảng 3.11 Chi tiết thực thể SavedJob	36
Bảng 3.12 Danh sách các ràng buộc toàn vẹn.....	37
Bảng 3.13 Mô tả chi tiết Use case của tác nhân quản trị.....	41
Bảng 3.14 Các phương thức HTTP được sử dụng trong hệ thống.....	49
Bảng 3.15 Danh sách các endpoint xác thực và ủy quyền	51
Bảng 3.16 Danh sách các endpoint liên quan đến tin tuyển dụng.....	51
Bảng 3.17 Danh sách các endpoint liên quan đến ứng tuyển và tìm việc làm	52
Bảng 3.18 Danh sách các endpoint liên quan đến thông tin công ty.....	54
Bảng 3.19 Danh sách các endpoint liên quan đến thông tin ứng viên	55
Bảng 3.20 Danh sách các endpoint liên quan đến lưu việc làm	56
Bảng 3.21 Danh sách các endpoint liên quan đến danh mục việc làm	56
Bảng 3.22 Danh sách các endpoint dành cho quản trị.....	57

TÓM TẮT ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH

Mục tiêu: tìm hiểu, phân tích các yêu cầu của bài toán tuyển dụng việc làm ở cả phía người tìm việc, doanh nghiệp tuyển dụng và quản trị viên hệ thống, từ đó thiết kế và xây dựng các thành phần của một hệ thống website tuyển dụng và tìm kiếm việc làm.

Hướng tiếp cận: nghiên cứu các tài liệu về về thiết kế và xây dựng website, tiến hành tìm hiểu, phân tích các yêu cầu của cả người tuyển dụng, người tìm việc và quản trị viên hệ thống, sau đó tiến hành xây dựng thực nghiệm website tuyển dụng và tìm kiếm việc làm.

Công nghệ sử dụng: Spring Boot API, ReactJS, PostgreSQL.

Kết quả đạt được: nắm vững kiến thức xây dựng một hệ thống website theo kiến trúc phân tán một cách hoàn chỉnh, nắm rõ quy trình phân tích chức năng, yêu cầu của các nhóm đối tượng sử dụng hệ thống, xây dựng được website tuyển dụng và tìm kiếm việc làm với các chức năng cơ bản.

MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài

Hiện nay, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của kinh tế số, nhu cầu tìm kiếm việc làm và tuyển dụng nhân sự chất lượng cao đang trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Phương thức tuyển dụng truyền thống thông qua báo giấy, tờ rơi hay giới thiệu thông qua giao thiệp đã dần trở nên lỗi thời và kém hiệu quả. Thay vào đó, việc kết nối giữa nhà tuyển dụng và ứng viên thông qua môi trường Internet đã trở nên phổ biến.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy thị trường vẫn tồn tại những bất cập. Đối với các trang mạng xã hội (Facebook, Zalo, Instagram,...), thông tin tuyển dụng thường thiếu tính minh bạch, khó kiểm chứng thông tin và lẫn lộn với các nội dung giải trí, gây nhiều bất lợi cho ứng viên trong việc lọc ra các cơ hội phù hợp. Đối với các nền tảng tuyển dụng lớn hiện có, chi phí đăng tin thường khá cao, khiến các doanh nghiệp vừa và nhỏ gặp rào cản trong việc tiếp cận nguồn nhân lực. Thêm vào đó, ứng viên thường mất nhiều thời gian để sàng lọc hàng trăm tin đăng không đúng chuyên môn, vị trí việc làm, địa điểm làm việc hoặc vấn đề về lương thưởng.

Trước sự bùng nổ của các công nghệ lập trình hiện đại, đặc biệt là xu hướng phát triển ứng dụng web tách biệt giữa giao diện và xử lý. Các công nghệ tạo ra giao diện tương tác người dùng ngày càng phát triển và ổn định, các công nghệ dành cho xử lý nghiệp vụ ngày càng trở nên mạnh mẽ và tối ưu hóa về mặt bảo mật, cùng với đó là các hệ quản trị cơ sở dữ liệu giúp quản lý dữ liệu lớn ngày càng phát triển. Việc xây dựng một hệ thống tuyển dụng chuyên biệt, tốc độ cao nhưng vẫn đảm bảo trải nghiệm người dùng tốt là hoàn toàn khả thi.

Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn về một nền tảng kết nối việc làm minh bạch, hiệu quả, hỗ trợ cả doanh nghiệp nhỏ và người tìm việc, với sự phát triển nhanh chóng của các công cụ hỗ trợ xây dựng ứng dụng hiện đại, việc xây dựng một website tuyển dụng và tìm kiếm việc làm là rất cần thiết.

2. Mục tiêu nghiên cứu

- Ứng dụng Spring Boot để xây dựng các RESTful API xử lý nghiệp vụ.

- Ứng dụng ReactJS để xây dựng giao diện người dùng.
- Xây dựng hoàn chỉnh một website tuyển dụng với kiến trúc tách biệt các thành phần giao diện và xử lý, đồng thời cung cấp các chức năng cốt lõi của một website tuyển dụng và tìm kiếm việc làm.

3. Phương pháp nghiên cứu

- Phương pháp nghiên cứu tài liệu: nghiên cứu lý thuyết về kiến trúc tách biệt giao diện và xử lý, cách xây dựng RESTful API với Spring Boot, cách xây dựng giao diện người dùng trong ReactJS và cách thiết kế, quản lý cơ sở dữ liệu quan hệ với PostgreSQL.
- Phương pháp thu thập thông tin: tìm hiểu quy trình tuyển dụng của doanh nghiệp, các thông tin cần thiết trong một bản mô tả công việc và hồ sơ ứng viên.
- Phương pháp thực nghiệm: phân tích, thiết kế hệ thống và tiến hành lập trình, kiểm thử website trên môi trường thực tế.

4. Đối tượng nghiên cứu

- Cách thức hoạt động của một hệ thống có kiến trúc tách biệt.
- Các kỹ thuật và thư viện trong Spring Boot (Spring Security, Spring Data JPA,...) và ReactJS (Redux, Axios,...).
- Hệ quản trị cơ sở dữ liệu PostgreSQL.
- Quy trình nghiệp vụ tuyển dụng: từ lúc doanh nghiệp đăng tin đến khi ứng viên nộp hồ sơ và quy trình duyệt hồ sơ.

5. Phạm vi nghiên cứu

- Website tập trung xây dựng các tính năng cơ bản cho hai đối tượng chính là nhà tuyển dụng và ứng viên, cùng trang quản trị cho quản trị viên.
- Hệ thống sử dụng Spring Boot làm hệ thống xử lý, ReactJS làm giao diện người dùng và PostgreSQL làm nơi lưu trữ dữ liệu.

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN

1.1. Đặt vấn đề

Thị trường lao động và tuyển dụng hiện nay đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ nhờ sự tác động của công nghệ số. Hầu hết người tìm việc và nhà tuyển dụng đều đã quen thuộc với việc kết nối thông qua môi trường Internet. Tuy nhiên, việc tìm kiếm những công việc chất lượng đối với người lao động hoặc tìm kiếm những ứng viên phù hợp với văn hóa doanh nghiệp ở phía người tuyển dụng thì các nhóm người dùng vẫn gặp nhiều khó khăn khi phải lọc thông tin giữa một "rừng" dữ liệu phức tạp. Để hỗ trợ ứng viên tiếp cận cơ hội việc làm nhanh chóng và giúp doanh nghiệp đăng tin tuyển dụng hiệu quả, các tập đoàn lớn đã xây dựng các hệ sinh thái tuyển dụng đồ sộ. Ngược lại, các doanh nghiệp vừa và nhỏ thường chọn cách đăng tin tuyển dụng trên các hội nhóm mạng xã hội.

Việc tuyển dụng trên nền tảng mạng xã hội tồn tại nhiều hạn chế do các bài đăng dễ bị bỏ qua, khó tìm kiếm, thông tin thiếu tính cấu trúc và không được thiết kế chuyên biệt cho việc quản lý hồ sơ ứng viên. Thêm vào đó, thị trường lao động hiện nay đòi hỏi sự chuyên nghiệp hóa cao, việc sở hữu hoặc tham gia vào một hệ thống website tuyển dụng minh bạch, hiệu quả là điều kiện tiên quyết để kết nối nhu cầu tuyển dụng lao động chính xác.

Với sự phát triển của công nghệ phần mềm hiện đại, việc xây dựng một hệ thống tuyển dụng đáp ứng trải nghiệm người dùng cao không còn là điều quá xa vời. Trong số các công nghệ hiện hành, sự kết hợp giữa Spring Boot (Java) cho xử lý nghiệp vụ và ReactJS cho giao diện người dùng đang là xu hướng hàng đầu. Spring Boot nổi bật với khả năng xử lý nghiệp vụ mạnh mẽ, bảo mật cao và dễ dàng xây dựng các RESTful API chuẩn mực. ReactJS mang lại trải nghiệm người dùng mượt mà, tốc độ phản hồi nhanh thông qua cơ chế Single Page Application (SPA). Kết hợp cùng hệ quản trị cơ sở dữ liệu PostgreSQL mạnh về xử lý dữ liệu quan hệ phức tạp, đây là bộ ba công nghệ hoàn hảo để xây dựng một hệ thống website tuyển dụng ổn định ở thời điểm đầu và dễ dàng mở rộng quy mô khi lượng dữ liệu người dùng tăng lên.

1.2. Mục đích nghiên cứu

- Nắm vững kiến trúc phát triển ứng dụng trên nền tảng web tách biệt thành phần với Spring Boot xử lý nghiệp vụ và ReactJS hiển thị giao diện, cùng cách quản trị dữ liệu trên PostgreSQL.
- Xây dựng hoàn thiện một website có đầy đủ các chức năng tuyển dụng và tìm kiếm việc làm, đảm bảo quy trình kết nối giữa ứng viên và nhà tuyển dụng diễn ra thuận lợi.

1.3. Giải pháp thực hiện

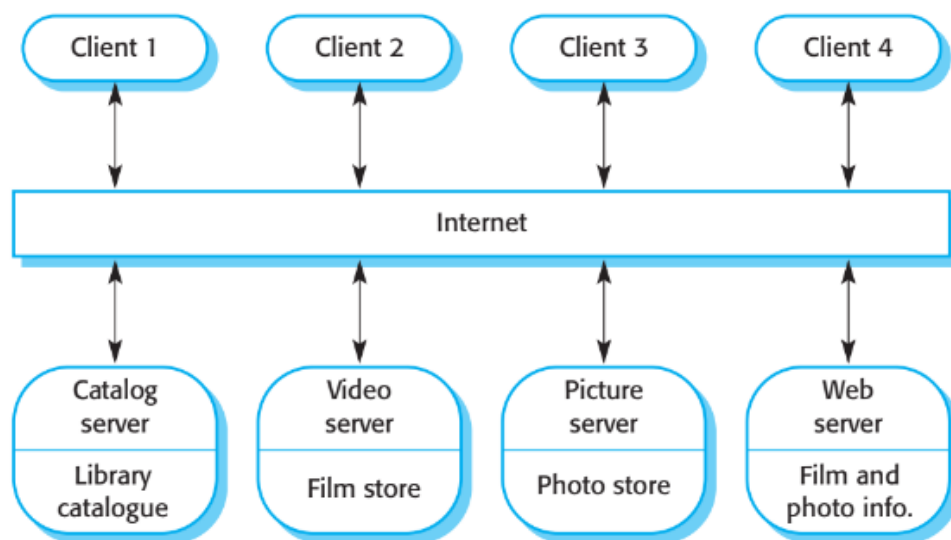
- Nghiên cứu lý thuyết: tìm hiểu tài liệu về Spring Boot Framework, thư viện ReactJS và hệ quản trị PostgreSQL. Nghiên cứu các thông tin đặc thù của lĩnh vực tuyển dụng như: mô tả công việc, hồ sơ ứng viên, quy trình ứng tuyển.
- Phân tích và thiết kế: xây dựng mô hình cơ sở dữ liệu, thiết kế kiến trúc API, thiết kế xử lý cho các chức năng của hệ thống, thiết kế giao diện tương ứng cho từng nhóm người dùng trong hệ thống.
- Triển khai xây dựng: tiến hành cấu hình các thành phần xử lý và kết nối dữ liệu với Spring Boot, lập trình giao diện với ReactJS để hiển thị và tương tác với người dùng, tích hợp hai thành phần để tạo nên website tuyển dụng hoàn chỉnh.

CHƯƠNG 2. NGHIÊN CỨU LÝ THUYẾT

2.1. Tổng quan về kiến trúc hệ thống

2.1.1. Kiến trúc Client – Server

Kiến trúc Client - Server (Máy khách - Máy chủ) là một mô hình phân tán, trong đó các thành phần của hệ thống được chia thành hai vai trò chính: máy khách yêu cầu dịch vụ và máy chủ cung cấp dịch vụ.[1], [2]

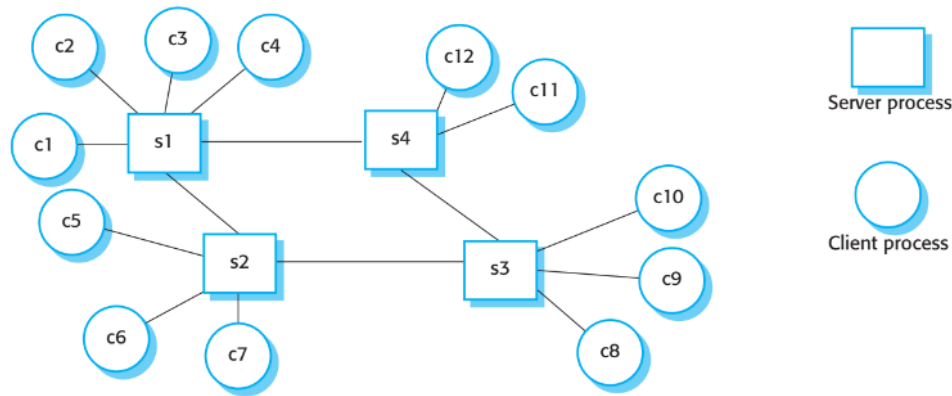


Hình 2.1 Kiến trúc Client – Server áp dụng cho quản lý thư viện phim [1]

Nguyên tắc hoạt động: Máy khách khởi tạo yêu cầu và máy chủ phản hồi các yêu cầu đó. Quá trình giao tiếp thường diễn ra qua mạng và sử dụng các giao thức như HTTP.[1]

Kiến trúc này bao gồm 2 thành phần chính là Client và Server, giữa chúng có sự tách biệt về trách nhiệm:

- Client: tập trung vào lớp trình bày (presentation layer), quản lý tương tác người dùng và thực hiện một số xử lý cục bộ.[1]
- Server: quản lý lưu trữ dữ liệu, thực hiện các logic nghiệp vụ phức tạp, tìm kiếm và quản lý giao dịch.[1]

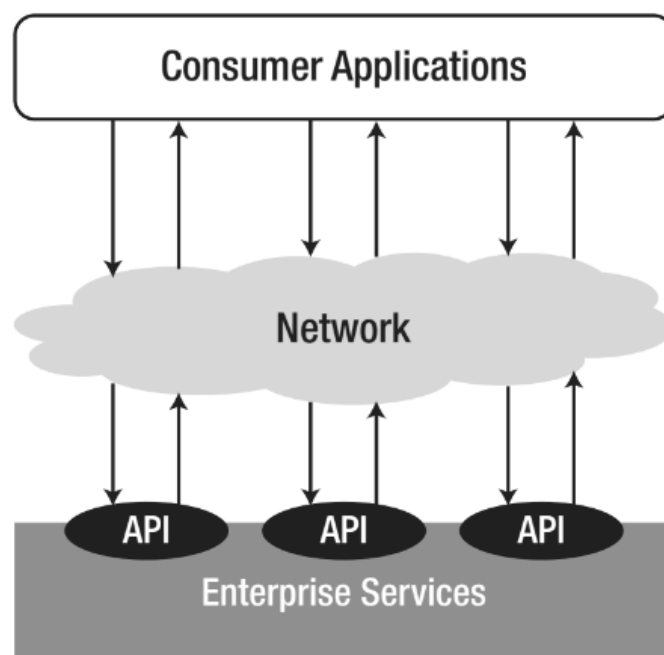


Hình 2.2 Tương tác trong kiến trúc Client – Server [1]

Lợi ích: cho phép hệ thống được xây dựng có thể mở rộng quy mô dễ dàng, máy chủ và máy khách có thể tiến hóa độc lập miễn là cách thức kết nối giữa chúng được duy trì ổn định.[2]

2.1.2. Giới thiệu về RESTful API

REST (Representational State Transfer) là một phong cách kiến trúc dành cho các hệ thống phân tán, do Roy Fielding đề xuất vào năm 2000. Một API (Application Programming Interface - Giao diện lập trình ứng dụng) tuân thủ các nguyên tắc của REST được gọi là RESTful API.[3]



Hình 2.3 Cách thức giao tiếp của API với người sử dụng [3]

Khái niệm tài nguyên (resource) trong RESTful API: mọi thực thể dữ liệu (ví dụ như người dùng, đơn hàng) đều được coi là một tài nguyên và được định danh duy nhất bằng một URI (Uniform Resource Identifier).[3], [4]

RESTful API sử dụng các phương thức chuẩn HTTP để thực hiện các thao tác CRUD (Create – Read – Update - Delete):[3], [4]

- GET: truy xuất thông tin tài nguyên.
- POST: tạo tài nguyên mới.
- PUT: cập nhật toàn bộ tài nguyên hiện có hoặc tạo mới nếu chưa tồn tại.
- PATCH: cập nhật một phần tài nguyên.
- DELETE: xóa tài nguyên.

Định dạng dữ liệu: thường sử dụng JSON (JavaScript Object Notation) hoặc XML để đại diện cho tài nguyên, trong đó JSON phổ biến hơn nhờ tính gọn nhẹ và tích hợp dễ dàng.[3]



Hình 2.4 Chuỗi giá trị mà API mang lại [3]

2.1.3. Mô hình SPA (Single Page Application)

Single Page Application (SPA) là một ứng dụng web hoạt động chỉ trên một trang HTML duy nhất.[5]

Cơ chế hoạt động: trình duyệt tải một tài liệu HTML duy nhất ban đầu. Khi người dùng điều hướng, trang web không tải lại hoàn toàn từ máy chủ mà thay vào đó, JavaScript sẽ thực hiện việc "phá hủy" và "tạo mới" các thành phần giao diện một cách năng động.[5], [6]

Điều hướng (Routing) trong SPA: vì tất cả diễn ra trên một trang, SPA cần một giải pháp để điều hướng để quản lý lịch sử trình duyệt, đánh dấu trang (bookmarks) và các nút điều hướng (tiến/lùi) mà không cần tải lại trang. [6]

SPA thường đóng vai trò là Client trong mô hình Client - Server, tương tác với các RESTful API để lấy hoặc gửi dữ liệu.[7]

2.2. Công nghệ xây dựng thành phần xử lý nghiệp vụ

2.2.1. Giới thiệu Spring Boot Framework

Spring Boot là một framework dựa trên Java được thiết kế để nhanh chóng tạo ra các ứng dụng độc lập (stand-alone applications). Framework này được mô tả là một framework có định hướng (opinionated framework) giúp các nhà phát triển xây dựng các ứng dụng dựa trên Spring một cách nhanh chóng và dễ dàng.[7], [8]

Spring Boot được phát hành vào tháng 4 năm 2014 như là một phần mở rộng của Spring, nhằm mục đích đơn giản hóa việc phát triển ứng dụng cho kỹ nguyên đám mây. Framework này hiện tại được tích hợp chặt chẽ với các công cụ xây dựng phổ biến như Maven và Gradle.[7]

2.2.2. Kiến trúc ba lớp trong Spring Boot

Kiến trúc ba lớp giúp cho phần mềm được tạo ra có tính tách biệt các trách nhiệm và tạo ra sự liên kết lỏng lẻo, không phụ thuộc nhau giữa các thành phần.[7]

- Presentation Layer (Lớp trình bày): thường là các Controller (được đánh dấu bằng `@RestController` hoặc `@Controller`), lớp này chịu trách nhiệm tiếp nhận yêu cầu HTTP, ánh xạ dữ liệu và trả về phản hồi cho khách hàng (thường dưới dạng JSON hoặc XML).
- Business Layer (Lớp nghiệp vụ): gồm các lớp Service (được đánh dấu bằng `@Service`), là nơi chứa logic xử lý chính của ứng dụng và điều phối công việc giữa các lớp khác.
- Data Layer (Lớp truy cập dữ liệu): gồm các lớp Repository (được đánh dấu bằng `@Repository`), chịu trách nhiệm tương tác với cơ sở dữ liệu, lưu trữ và truy xuất các thực thể (Entity).

2.2.3. Giới thiệu về Spring Data JPA và Hibernate

JPA (Java Persistence API) là một đặc tả (specification) về mô hình ORM (Object-Relational Mapping), giúp nhà phát triển làm việc với các đối tượng Java thay vì viết câu lệnh truy vấn SQL thuần túy.[7], [8]

Hibernate là một cách thức triển khai phổ biến nhất của JPA, chịu trách nhiệm chuyển đổi các đối tượng Java thành các bản ghi trong cơ sở dữ liệu và ngược lại.[7]

Spring Data JPA cung cấp một lớp trừu tượng cao hơn dựa trên JPA, cho phép tạo các Repository chỉ bằng cách định nghĩa interface kế thừa từ các lớp như JpaRepository hoặc CrudRepository.[7], [8]

Sử dụng Spring Data JPA và Hibernate giúp ứng dụng tự động tạo truy vấn dựa trên phương thức và hỗ trợ phân trang cũng như sắp xếp ngay từ đầu.[8]

2.2.4. Giới thiệu về Spring Security và JWT

Spring Security là một khung bảo mật mạnh mẽ nằm trong bộ thư viện của Spring Boot Framework tập trung vào hai khía cạnh chính là xác thực (Authentication) và xác minh danh tính người dùng kết hợp phân quyền (Authorization) - kiểm soát quyền truy cập vào các tài nguyên. Spring Security cung cấp nền tảng về bảo mật và bảo vệ ứng dụng trước các hình thức tấn công tấn công như CSRF, XSS và Clickjacking.[9]

JWT (JSON Web Token) là một tiêu chuẩn mở (RFC 7519) định nghĩa cách thức truyền tin an toàn dưới dạng đối tượng JSON.[10]

- Cấu trúc JWT bao gồm ba phần là Header (thuật toán mã hóa), Payload (các thông báo/claims về người dùng) và Signature (chữ ký xác thực tính toàn vẹn).
- Cơ chế hoạt động: khi người dùng đăng nhập thành công, máy chủ cấp một JWT, ở các yêu cầu sau đó, khách hàng gửi JWT trong header Authorization. Máy chủ sẽ kiểm tra chữ ký của token mà không cần truy vấn cơ sở dữ liệu hoặc duy trì phiên làm việc, giúp hệ thống dễ dàng mở rộng.

2.3. Công nghệ phát triển giao diện người dùng

2.3.1. Giới thiệu về React

React (còn gọi là ReactJS hoặc React.js) là một thư viện JavaScript mã nguồn mở được Facebook phát triển để xây dựng giao diện người dùng (User Interface - UI) cho trang web.[11]

React dựa trên kiến trúc hướng thành phần (component-based), trong đó giao diện được chia nhỏ thành các mảnh độc lập, có thể tái sử dụng. React đóng vai trò là lớp "V" (View) trong mô hình MVC (Model-View-Controller).[5]

React sử dụng DOM ảo (Virtual DOM) để tăng tốc độ xử lý. Thay vì thao tác trực tiếp với DOM của trình duyệt (vốn rất chậm), React tạo ra một bản sao của DOM trong bộ nhớ, tính toán các thay đổi tối thiểu thông qua quá trình so sánh và chỉ cập nhật những phần cần thiết lên trình duyệt thực tế.[6]

React sử dụng JSX (JavaScript XML), là một phần mở rộng cú pháp của JavaScript cho phép viết mã có cấu trúc giống HTML ngay trong JavaScript. JSX giúp mã nguồn trở nên trực quan và dễ đọc hơn, sau đó sẽ được các công cụ biên dịch thành các lệnh gọi hàm `React.createElement` tiêu chuẩn.[5], [6]

2.3.2. Các thành phần của React

- Component (Thành phần giao diện): là các khối xây dựng cơ bản của ứng dụng, bao gồm hai loại thành phần chính:
 - + Class Components: là các lớp ES6 kế thừa từ `React.Component`, quản lý trạng thái cục bộ và có các phương thức vòng đời.[5]
 - + Functional Components: là các hàm không trạng thái, đồng thời có thể quản lý trạng thái và các tác vụ khác nhờ Hooks.[12]
- Props (Thuộc tính): là cách dữ liệu được truyền từ thành phần cha xuống thành phần con, các thành phần con không thể thay đổi giá trị của props nhận được.[5]

- State (Trạng thái): là dữ liệu được quản lý bên trong một thành phần và có thể thay đổi theo thời gian (ví dụ: thông qua tương tác của người dùng). Khi state thay đổi, React sẽ tự động vẽ lại thành phần đó để cập nhật giao diện.[5]
- Hooks: là các hàm đặc biệt cho phép các thành phần dạng hàm "móc vào" các tính năng khác của React như trạng thái hay vòng đời. Các hook phổ biến bao gồm useState (quản lý trạng thái) và useEffect (xử lý các tác vụ ngoài lề như gọi API).[12]
- Vòng đời thành phần (Lifecycle): mỗi thành phần trải qua các giai đoạn là khởi tạo (Initialization), gắn vào DOM (Mounting), cập nhật (Updating) và gỡ bỏ (Unmounting). Các phương thức này cho phép lập trình viên can thiệp vào các thời điểm cụ thể để thực hiện logic cần thiết.[5]

2.4. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

2.4.1. Giới thiệu về PostgreSQL

PostgreSQL là một hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu quan hệ (RDBMS) mã nguồn mở hỗ trợ SQL phổ biến hiện nay. Hệ thống này có nguồn gốc từ dự án POSTGRES, ban đầu được phát triển tại khoa Khoa học Máy tính của Đại học California.[13], [14]

PostgreSQL hoạt động theo mô hình Client - Server điển hình, trong đó máy khách và máy chủ thường nằm trên các máy chủ khác nhau và giao tiếp qua mạng bằng giao thức TCP/IP. Kiến trúc bên trong của hệ thống này là dạng đa tiến trình, nghĩa là mỗi kết nối từ máy khách sẽ được phục vụ bởi một tiến trình backend riêng biệt để thực hiện phân tích cú pháp, lập kế hoạch và thực thi truy vấn.[13], [15]

PostgreSQL tuân thủ các tiêu chuẩn của ngôn ngữ SQL và liên tục cải tiến qua các phiên bản hàng năm, khả năng tối ưu hóa về hiệu suất và tính năng sao lưu ngày càng được nâng cấp.[13]

Hệ thống của PostgreSQL bao gồm các tiến trình máy chủ (như Postmaster), các tiến trình tiện ích (như Autovacuum, WAL Writer), bộ nhớ hệ thống (Shared/Local memory) và các tệp tin vật lý lưu trữ dữ liệu thực tế.[13]

2.4.2. Lý do PostgreSQL được ưu tiên sử dụng

- Mã nguồn mở và miễn phí: PostgreSQL phiên bản cộng đồng không có chi phí bản quyền, giúp các tổ chức tiết kiệm đáng kể so với các hệ quản trị trả phí như Oracle, giúp các doanh nghiệp tránh được việc bị khóa chặt vào một nhà cung cấp duy nhất.[13]
- Tính toàn vẹn và tin cậy cao: PostgreSQL tuân thủ nghiêm ngặt các đặc tính ACID (Atomicity, Consistency, Isolation, Durability), đảm bảo dữ liệu luôn nhất quán ngay cả trong trường hợp xảy ra lỗi hệ thống. PostgreSQL sử dụng cơ chế MVCC (Multi-Version Concurrency Control) để xử lý các phiên làm việc đồng thời một cách hiệu quả.[13]
- Khả năng mở rộng và hỗ trợ kiểu dữ liệu đa dạng: ngoài các kiểu dữ liệu truyền thống, PostgreSQL còn hỗ trợ mạnh mẽ JSONB (JSON dạng nhị phân), mảng (arrays), và các kiểu dữ liệu phức tạp khác. Người dùng cũng có thể cài đặt các phần mở rộng khác để bổ sung tính năng mà không cần thay đổi lõi hệ thống.[15]
- Tính khả dụng cao: PostgreSQL cung cấp các cơ chế sao lưu vật lý và logic, sao lưu tăng trưởng, cùng với các mô hình sao lưu luồng để đảm bảo hệ thống luôn hoạt động liên tục.[15]
- Khả năng tương thích đám mây: PostgreSQL được hỗ trợ rộng rãi bởi tất cả các nhà cung cấp dịch vụ đám mây lớn như AWS (RDS), Google Cloud và Azure, cho phép triển khai linh hoạt trên các hạ tầng hiện đại.[13]

CHƯƠNG 3. HIỆN THỰC HÓA NGHIÊN CỨU

3.1. Khảo sát thực trạng và phân tích yêu cầu

3.1.1. Mô tả bài toán

Đề tài tập trung vào việc tìm hiểu, phân tích và áp dụng các công nghệ hiện đại trong việc xây dựng hệ thống website tuyển dụng và tìm kiếm việc làm, đảm bảo cho các nhà tuyển dụng có thể đăng tin tuyển dụng, tìm kiếm ứng viên phù hợp theo yêu cầu, đồng thời người tìm việc cũng được hỗ trợ để dễ dàng tìm thấy các thông tin tuyển dụng tương ứng với năng lực của mình.

Hệ thống website tuyển dụng và tìm kiếm việc làm sẽ được xây dựng dựa trên một kiến trúc phần mềm hiện đại, tách biệt rõ ràng giữa xử lý nghiệp vụ (Backend) và giao diện người dùng (Frontend) để đảm bảo tính linh hoạt, bảo trì và khả năng mở rộng. Phần Backend sẽ được phát triển bằng Spring Boot (Java), cung cấp một hệ thống RESTful API toàn diện để xử lý mọi nghiệp vụ, từ quản lý tài khoản, sử dụng Spring Security với cơ chế xác thực JWT đến các chức năng tìm kiếm và nộp đơn tuyển dụng. Spring Boot sẽ sử dụng Spring Data JPA để tương tác và lưu trữ toàn bộ dữ liệu vào hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ PostgreSQL. Phần Frontend sẽ do ReactJS đảm nhận, công nghệ này sẽ đảm bảo việc hiển thị toàn bộ giao diện người dùng, đồng thời cũng thực hiện chức năng giao tiếp bất đồng bộ với Backend thông qua việc gọi các RESTful API đã định nghĩa để lấy dữ liệu hiển thị và gửi dữ liệu khi người dùng thực hiện thao tác trên giao diện web.

Hệ thống website được xây dựng trong đề tài này sẽ trở thành cầu nối hiệu quả giữa nhà tuyển dụng và người tìm việc, đồng thời hệ thống cũng cung cấp các công cụ quản trị dành cho quản trị viên.

- Đối với nhà tuyển dụng: họ có thể đăng ký tài khoản, tạo và quản lý hồ sơ công ty bao gồm thông tin mô tả, địa chỉ, website, logo,... Sau khi tài khoản doanh nghiệp được xác thực bởi người quản trị hệ thống, nhà tuyển dụng có thể đăng tải các tin tuyển dụng. Mỗi tin tuyển dụng bao gồm các thông tin chi tiết như: chức danh, mô tả công việc, yêu cầu ứng viên, mức lương (hoặc là khoảng lương), địa điểm làm việc, ngành nghề, và hạn nộp hồ sơ. Nhà tuyển dụng có

thể quản lý các tin đã đăng (chỉnh sửa, ẩn/hiện, xóa) và xem danh sách các ứng viên đã nộp đơn vào tin của mình. Một tính năng quan trọng là khả năng tìm kiếm hồ sơ của người tìm việc có trên hệ thống dựa trên các tiêu chí như kỹ năng, kinh nghiệm, địa điểm, giúp nhà tuyển dụng có thể chủ động hơn trong việc liên lạc và tìm kiếm các nhân viên tiềm năng cho vị trí công việc.

- Đối với người tìm việc: họ có thể đăng ký tài khoản miễn phí với tính năng cốt lõi là khả năng tạo và quản lý hồ sơ cá nhân trực tuyến. Hồ sơ này bao gồm thông tin cá nhân, học vấn, kinh nghiệm làm việc, các dự án đã tham gia, kỹ năng và cho phép tải lên các tập tin hồ sơ theo mẫu (với định dạng PDF). Người tìm việc có thể dễ dàng tìm kiếm việc làm thông qua thanh tìm kiếm (từ khóa) và các bộ lọc nâng cao (ngành nghề, địa điểm, mức lương, loại hình công việc,...). Họ có thể xem chi tiết tin tuyển dụng và thực hiện thao tác ứng tuyển bằng cách nộp hồ sơ trực tuyến. Hệ thống cũng cho phép họ theo dõi trạng thái các đơn ứng tuyển của mình (đã nộp, nhà tuyển dụng đã xem, đã được chấp nhận/từ chối) và quản lý danh sách việc làm đã lưu. Ngoài ra, người tìm việc có thể chủ động đăng bài viết tìm việc làm để doanh nghiệp xem và liên hệ.
- Đối với quản trị viên: họ có quyền quản lý tất cả các tài khoản người dùng (nhà tuyển dụng, người tìm việc), bao gồm việc khóa/mở khóa tài khoản. Một chức năng quan trọng là quản lý toàn bộ nội dung đăng tải, đặc biệt là xử lý các bài đăng tuyển dụng hoặc tìm việc có dấu hiệu vi phạm để đảm bảo chất lượng và tính xác thực. Quản trị viên cũng quản lý các dữ liệu chung của hệ thống như danh sách các ngành nghề, địa điểm, danh sách kỹ năng,... Ngoài ra, hệ thống sẽ cung cấp cho quản trị viên các thống kê cơ bản (ví dụ: số lượng người dùng mới, số lượng tin đăng trong tháng, số lượng đơn ứng tuyển).

3.1.2. Đặc tả các yêu cầu

3.1.2.1 Yêu cầu chức năng

- Đối với người tìm việc:
 - + Đăng ký/Đăng nhập: cho phép đăng ký tài khoản miễn phí và đăng nhập vào hệ thống để sử dụng các tính năng cá nhân hóa.

- + Quản lý hồ sơ cá nhân: cập nhật thông tin cá nhân, trình độ học vấn, kinh nghiệm làm việc, kỹ năng chuyên môn và các dự án đã tham gia.
 - + Quản lý CV: cho phép tải lên các tập tin CV đính kèm (định dạng PDF) để sử dụng khi ứng tuyển.
 - + Tìm kiếm việc làm: tìm kiếm tin tuyển dụng theo từ khóa và lọc theo các tiêu chí nâng cao như: ngành nghề, địa điểm, mức lương,....
 - + Xem chi tiết việc làm: xem đầy đủ thông tin về tin tuyển dụng và thông tin công ty đăng tuyển.
 - + Ứng tuyển trực tuyến: nộp hồ sơ (chọn CV đã tải lên hoặc CV trực tuyến) vào các vị trí công việc mong muốn.
 - + Quản lý việc làm: lưu các công việc quan tâm để xem lại sau, theo dõi lịch sử ứng tuyển và trạng thái của hồ sơ (đã nộp, được chấp nhận, bị từ chối).
 - + Đăng bài viết: đăng các tin tìm việc làm để doanh nghiệp có thể xem và liên hệ.
- Đối với nhà tuyển dụng:
- + Đăng ký/Xác thực doanh nghiệp: đăng ký tài khoản và cung cấp thông tin doanh nghiệp. Tài khoản cần được quản trị viên phê duyệt trước khi có thể đăng tin.
 - + Quản lý hồ sơ công ty: cập nhật thông tin giới thiệu, địa chỉ, website, quy mô và tải lên logo nhận diện thương hiệu.
 - + Quản lý tin tuyển dụng: soạn thảo và đăng tải tin tuyển dụng mới với đầy đủ các trường thông tin (mô tả, yêu cầu, mức lương, hạn nộp...), có thể chỉnh sửa, ẩn/hiện hoặc xóa các tin tuyển dụng đã đăng.
 - + Quản lý ứng viên: xem danh sách các ứng viên đã nộp đơn vào từng tin tuyển dụng, xem chi tiết hồ sơ và CV đính kèm của ứng viên cập nhật trạng thái ứng tuyển của ứng viên (duyet hồ sơ/từ chối).

- + Tìm kiếm ứng viên: chủ động tìm kiếm hồ sơ người tìm việc trên hệ thống dựa trên kỹ năng, kinh nghiệm và địa điểm làm việc.
- Đối với quản trị viên:
 - + Quản lý người dùng: xem danh sách toàn bộ người dùng, thực hiện khóa (block) hoặc mở khóa (unlock) tài khoản khi cần thiết.
 - + Kiểm duyệt doanh nghiệp: xem xét và phê duyệt các yêu cầu đăng ký tài khoản từ nhà tuyển dụng để đảm bảo tính xác thực.
 - + Kiểm duyệt tin tuyển dụng: duyệt các tin tuyển dụng mới được đăng tải hoặc từ chối các tin vi phạm quy định.
 - + Quản lý danh mục: thêm, xóa, sửa các dữ liệu dùng chung như danh sách ngành nghề, danh sách tỉnh thành/địa điểm,....
 - + Thống kê báo cáo: xem các thống kê tổng quan về hệ thống như số lượng người dùng mới, số lượng tin đăng, số lượt ứng tuyển theo thời gian,....

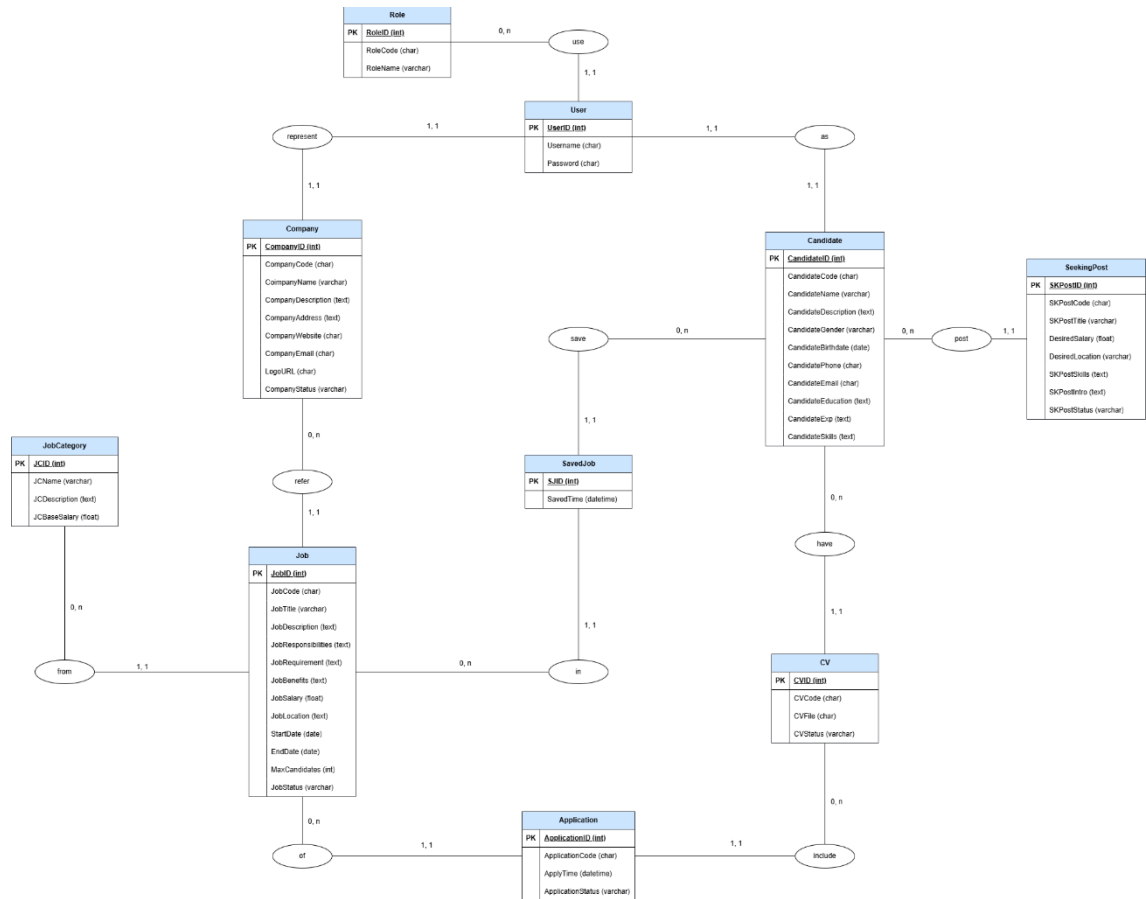
3.1.2.2 Yêu cầu phi chức năng

- Tính bảo mật:
 - + Hệ thống phải áp dụng cơ chế xác thực và phân quyền chặt chẽ sử dụng Spring Security và JWT.
 - + Mật khẩu người dùng phải được mã hóa một chiều (hashing – băm) trước khi lưu vào cơ sở dữ liệu.
 - + Dữ liệu nhạy cảm cần được bảo vệ, đảm bảo người dùng chỉ truy cập được tài nguyên được cấp phép (chống lỗ hổng IDOR).
- Hiệu năng:
 - + Hệ thống phải có tốc độ phản hồi nhanh, giao diện người dùng (Frontend) tải mượt mà nhờ cơ chế SPA của ReactJS.
 - + Các API (Backend) phải được tối ưu hóa để xử lý nhiều yêu cầu đồng thời mà không bị quá tải.

- + Việc truy vấn cơ sở dữ liệu PostgreSQL phải được tối ưu hóa thông qua việc đánh chỉ mục (indexing) hợp lý.
- Tính khả dụng:
 - + Giao diện thân thiện, dễ sử dụng, bố cục rõ ràng, tương thích với các trình duyệt web phổ biến (Chrome, Firefox, Edge,...).
 - + Hỗ trợ Responsive Design để hiển thị tốt trên cả máy tính và các thiết bị di động.
- Tính tin cậy:
 - + Hệ thống cần hoạt động ổn định 24/7 để phục vụ nhu cầu tìm việc và tuyển dụng liên tục.
 - + Dữ liệu phải được đảm bảo tính toàn vẹn (Data Integrity) nhờ các ràng buộc chặt chẽ trong Spring Data JPA và Database.
- Khả năng bảo trì và mở rộng:
 - + Kiến trúc hệ thống phải tách biệt rõ ràng giữa Frontend và Backend (Mô hình Client-Server qua RESTful API) giúp dễ dàng nâng cấp từng phần.
 - + Mã nguồn (Source code) phải tuân thủ các quy chuẩn lập trình, dễ đọc và dễ bảo trì để thuận tiện cho việc mở rộng, phát triển các tính năng mới trong tương lai.

3.2. Thiết kế dữ liệu

3.2.1. Mô hình dữ liệu



Hình 3.1 Mô hình dữ liệu của hệ thống

3.2.2. Danh sách các thực thể và mối kết hợp

Bảng 3.1 Danh sách thực thể và mối kết hợp

STT	Tên thực thể/Mối kết hợp	Diễn giải	Ghi chú
1	Role	Thông tin về các vai trò/quyền hạn trong hệ thống	
2	User	Thông tin tài khoản người dùng đăng nhập hệ thống	
3	Company	Thông tin về các công ty tuyển dụng	
4	Candidate	Thông tin về hồ sơ ứng viên	

<i>STT</i>	<i>Tên thực thể/Mối kết hợp</i>	<i>Diễn giải</i>	<i>Ghi chú</i>
5	CV	Thông tin về các tệp CV đính kèm của ứng viên	
6	JobCategory	Danh mục ngành nghề/loại công việc	
7	Job	Thông tin chi tiết các bài đăng tuyển dụng	
8	Application	Thông tin về đơn ứng tuyển vào công việc	
9	SeekingPost	Thông tin về tin tìm việc do ứng viên đăng tải	
10	SavedJob	Thông tin các công việc đã được ứng viên lưu lại	

3.2.3. Chi tiết các thực thể

Thực thể Role

Mô tả: là bảng dữ liệu chứa các thông tin về phân quyền của hệ thống

Chi tiết thực thể:

Bảng 3.2 Chi tiết thực thể Role

<i>Tên thuộc tính</i>	<i>Diễn giải</i>	<i>Loại giá trị</i>	<i>Kiểu dữ liệu</i>	<i>Miền giá trị</i>	<i>Ghi chú</i>
RoleID	Mã vai trò	BB	Số nguyên	Khóa chính	
RoleCode	Mã tùy chỉnh vai trò	BB	Chuỗi	RBMTTC	
RoleName	Tên vai trò	BB	Chuỗi		

Thực thể User

Mô tả: đây là bảng dữ liệu chứa các thông tin về người dùng trong hệ thống.

Chi tiết thực thể:

Bảng 3.3 Chi tiết thực thể User

<i>Tên thuộc tính</i>	<i>Diễn giải</i>	<i>Loại giá trị</i>	<i>Kiểu dữ liệu</i>	<i>Miền giá trị</i>	<i>Ghi chú</i>
UserID	Mã người dùng	BB	Số nguyên	Khóa chính	
UserCode	Mã tùy chỉnh của người dùng	BB	Chuỗi	RBMTTC	
Username	Tên đăng nhập	BB	Chuỗi		
Password	Mật khẩu	BB	Chuỗi		

Thực thể Company

Mô tả: đây là bảng dữ liệu chứa các thông tin về công ty tuyển dụng đã đăng ký trên hệ thống.

Chi tiết thực thể:

Bảng 3.4 Chi tiết thực thể Company

<i>Tên thuộc tính</i>	<i>Diễn giải</i>	<i>Loại giá trị</i>	<i>Kiểu dữ liệu</i>	<i>Miền giá trị</i>	<i>Ghi chú</i>
CompanyID	Mã công ty	BB	Số nguyên	Khóa chính	
CompanyCode	Mã tùy chỉnh của công ty	BB	Chuỗi	RBMTTC	
CompanyName	Tên công ty	BB	Chuỗi		
CompanyDescription	Mô tả công ty		Văn bản dài		
CompanyAddress	Địa chỉ công ty	BB	Chuỗi		
CompanyWebsite	Website công ty		Văn bản dài		
CompanyEmail	Email công ty	BB	Chuỗi	RBEMTL	
LogoURL	Đường dẫn logo		Chuỗi		

Thực thể Candidate

Mô tả: đây là bảng dữ liệu chứa các thông tin về ứng viên tìm việc làm đã đăng ký trên hệ thống.

Chi tiết thực thể:

Bảng 3.5 Chi tiết thực thể Candidate

<i>Tên thuộc tính</i>	<i>Diễn giải</i>	<i>Loại giá trị</i>	<i>Kiểu dữ liệu</i>	<i>Miền giá trị</i>	<i>Ghi chú</i>
CandidateID	Mã ứng viên	BB	Số nguyên	Khóa chính	
CandidateCode	Mã tùy chỉnh của ứng viên	BB	Chuỗi	RBMTCT	
CandidateName	Tên ứng viên	BB	Chuỗi	RBHT	
CandidateDescription	Giới thiệu bản thân		Văn bản dài		
CandidateGender	Giới tính	BB	Chuỗi	RBGTH	
CandidateBirthdate	Ngày sinh	BB	Ngày tháng	RBNS	
CandidatePhone	Số điện thoại	BB	Chuỗi	RBSDT	
CandidateEmail	Email liên hệ	BB	Chuỗi	RBEMLT	
CandidateEducation	Học vấn		Văn bản dài		
CandidateExp	Kinh nghiệm		Văn bản dài		

Thực thể CV

Mô tả: đây là bảng dữ liệu chứa các thông tin về hồ sơ đăng ký tuyển dụng đã được ứng viên tải lên hệ thống.

Chi tiết thực thể:

Bảng 3.6 Chi tiết thực thể CV

<i>Tên thuộc tính</i>	<i>Diễn giải</i>	<i>Loại giá trị</i>	<i>Kiểu dữ liệu</i>	<i>Miền giá trị</i>	<i>Ghi chú</i>
CVID	Mã hồ sơ CV	BB	Số nguyên	Khóa chính	
CVCode	Mã tùy chỉnh của CV	BB	Chuỗi	RBMTCT	
CVFile	Đường dẫn file CV	BB	Chuỗi		

<i>Tên thuộc tính</i>	<i>Diễn giải</i>	<i>Loại giá trị</i>	<i>Kiểu dữ liệu</i>	<i>Miền giá trị</i>	<i>Ghi chú</i>
CVStatus	Trạng thái CV	BB	Chuỗi	RBCV	

Thực thể JobCategory

Mô tả: đây là bảng dữ liệu chứa các thông tin về các danh mục việc làm.

Chi tiết thực thể:

Bảng 3.7 Chi tiết thực thể JobCategory

<i>Tên thuộc tính</i>	<i>Diễn giải</i>	<i>Loại giá trị</i>	<i>Kiểu dữ liệu</i>	<i>Miền giá trị</i>	<i>Ghi chú</i>
JCID	Mã danh mục	BB	Số nguyên	Khóa chính	
JCName	Tên danh mục	BB	Chuỗi		
JCDescription	Mô tả danh mục		Văn bản dài		
JCBaseSalary	Mức lương cơ bản		Số thực	RBGTN	

Thực thể Job

Mô tả: đây là bảng dữ liệu chứa các thông tin về việc làm đã được các công ty tuyển dụng đăng lên hệ thống.

Chi tiết thực thể:

Bảng 3.8 Chi tiết thực thể Job

<i>Tên thuộc tính</i>	<i>Diễn giải</i>	<i>Loại giá trị</i>	<i>Kiểu dữ liệu</i>	<i>Miền giá trị</i>	<i>Ghi chú</i>
JobID	Mã công việc	BB	Số nguyên	Khóa chính	
JobCode	Mã tùy chỉnh của công việc	BB	Chuỗi	RBMTCT	
JobTitle	Tiêu đề công việc	BB	Chuỗi		
JobDescription	Mô tả công việc	BB	Văn bản dài		

<i>Tên thuộc tính</i>	<i>Diễn giải</i>	<i>Loại giá trị</i>	<i>Kiểu dữ liệu</i>	<i>Miền giá trị</i>	<i>Ghi chú</i>
JobResponsibilities	Trách nhiệm cần có trong công việc	BB	Văn bản dài		
JobRequirement	Yêu cầu công việc	BB	Văn bản dài		
JobBenefits	Quyền lợi nhận được	BB	Văn bản dài		
JobSalary	Mức lương	BB	Số thực	RBGTN	
JobLocation	Địa điểm làm việc	BB	Văn bản dài		
StartDate	Ngày bắt đầu	BB	Ngày tháng	RBNT	
EndDate	Ngày kết thúc	BB	Ngày tháng	RBNT	
MaxCandidates	Số lượng tuyển	BB	Số nguyên	RBSL	

Thực thể Application

Mô tả: đây là bảng dữ liệu chứa các thông tin về hồ sơ đăng ký của ứng viên gửi cho công ty tuyển dụng.

Chi tiết thực thể:

Bảng 3.9 Chi tiết thực thể Application

<i>Tên thuộc tính</i>	<i>Diễn giải</i>	<i>Loại giá trị</i>	<i>Kiểu dữ liệu</i>	<i>Miền giá trị</i>	<i>Ghi chú</i>
ApplicationID	Mã đơn ứng tuyển	BB	Số nguyên	Khóa chính	
ApplicationCode	Mã tùy chỉnh của đơn ứng tuyển	BB	Chuỗi	RBMTTC	
ApplyTime	Thời gian nộp	BB	Ngày giờ	RBNT	
ApplicationStatus	Trạng thái đơn	BB	Chuỗi	RBUT	

Thực thể SeekingPost

Mô tả: đây là bảng dữ liệu chứa các thông tin về bài đăng tìm việc làm của ứng viên đăng tải lên hệ thống.

Chi tiết thực thể:

Bảng 3.10 Chi tiết thực thể SeekingPost

<i>Tên thuộc tính</i>	<i>Diễn giải</i>	<i>Loại giá trị</i>	<i>Kiểu dữ liệu</i>	<i>Miền giá trị</i>	<i>Ghi chú</i>
SKPostID	Mã tin tìm việc	BB	Số nguyên	Khóa chính	
SKPostCode	Mã tùy chỉnh của tin tìm việc	BB	Chuỗi	RBMTC	
SKPostTitle	Tiêu đề bài đăng	BB	Chuỗi		
DesiredSalary	Mức lương mong muốn	BB	Số thực		
DesiredLocation	Địa điểm làm việc mong muốn	BB	Chuỗi		
SKPostSkills	Kỹ năng liên quan đến công việc	BB	Chuỗi		
SKPostIntro	Giới thiệu ngắn gọn cho bài đăng	BB	Chuỗi		
SKPostStatus	Trạng thái bài đăng	BB	Chuỗi	RBBV	

Thực thể SavedJob

Mô tả: đây là bảng dữ liệu chứa các thông tin về việc làm mà người tìm việc đã đánh dấu lưu trên hệ thống

Chi tiết thực thể:

Bảng 3.11 Chi tiết thực thể SavedJob

<i>Tên thuộc tính</i>	<i>Diễn giải</i>	<i>Loại giá trị</i>	<i>Kiểu dữ liệu</i>	<i>Miền giá trị</i>	<i>Ghi chú</i>
SJID	Mã lưu công việc	BB	Số nguyên	Khóa chính	
SavedTime	Thời gian lưu	BB	Ngày giờ		

3.2.4. Danh sách các ràng buộc toàn vẹn

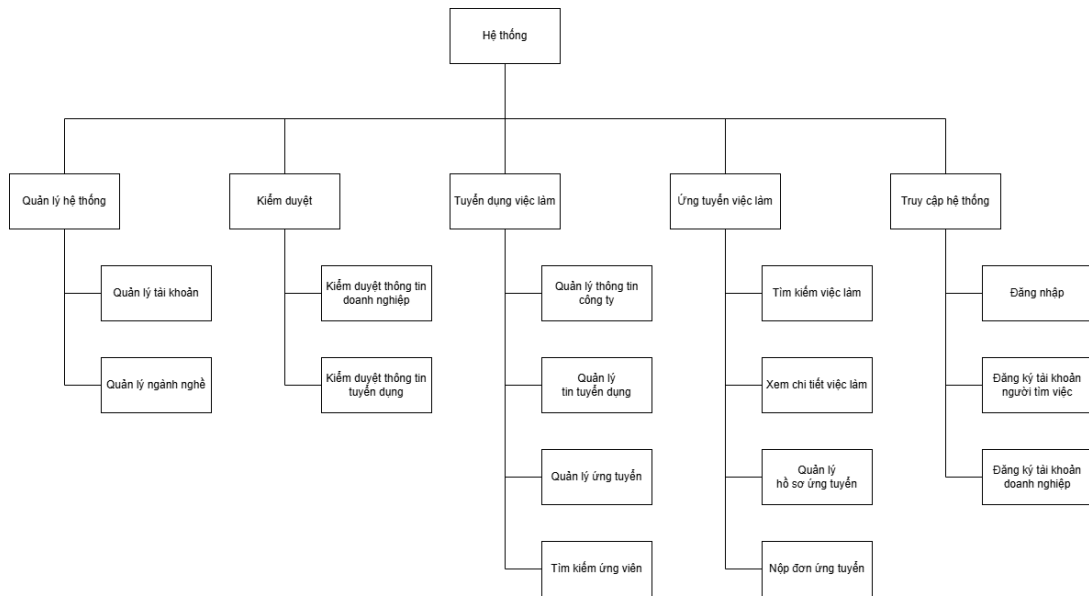
Bảng 3.12 Danh sách các ràng buộc toàn vẹn

Mã ràng buộc	Diễn giải	Ghi chú
RBMTCT	Mã tùy chỉnh có giá trị duy nhất của bảng, đối với mã tùy chỉnh người dùng, trừ tài khoản của quản trị, các tài khoản còn lại phải được đồng bộ mã với bảng công ty và ứng viên. Tất cả các mã sẽ mang giá trị: “Tiền tố” + 8 chữ số.	Các giá trị tiền tố: với quản trị là “AD”, ứng viên là “UV”, doanh nghiệp là “DN”, CV là “CV”, việc làm là “VL”, đơn xin việc là “DX”, bài đăng là “BV”
RBHT	Họ tên chỉ chứa các ký tự chữ cái	
RBGTH	Giới tính là một trong các giá trị: “Nam”, “Nữ”, “Khác”	
RBSDT	Số điện thoại phải hợp lệ (10-11 chữ số)	
RBEML	Email phải đúng định dạng (có chứa @ và tên miền hợp lệ)	
RBGTN	Giá trị tiền/lương phải là số dương	
RBSL	Số lượng không được nhỏ hơn 0	
RBNS	Ngày sinh phải nhỏ hơn ngày hiện tại và đủ độ tuổi lao động	
RBNT	Ngày bắt đầu tuyển dụng không được lớn ngày kết thúc tuyển dụng, ngày nộp đơn tuyển dụng không được nhỏ hơn ngày bắt đầu và lớn hơn ngày kết thúc	
RBCV	Trạng thái của CV là một trong các giá trị: “Đang hoạt động”, “Tạm ẩn”	

Mã ràng buộc	Diễn giải	Ghi chú
RBUT	Trạng thái của đơn ứng tuyển là một trong các giá trị: “Đang chờ”, “Đã duyệt”, “Đã từ chối”	

3.3. Thiết kế xử lý:

3.3.1. Sơ đồ phân cấp chức năng



Hình 3.2 Sơ đồ phân cấp chức năng của hệ thống

Mô tả chi tiết:

- Nhóm chức năng truy cập hệ thống: cung cấp các chức năng xác thực như đăng nhập và đăng ký tài khoản cho người tìm việc và nhà tuyển dụng.
- Nhóm chức năng dành cho nhà tuyển dụng (tuyển dụng việc làm): tập trung vào việc quản lý hồ sơ công ty, tạo và quản lý các tin tuyển dụng, cũng như tìm kiếm và xử lý hồ sơ ứng viên.
- Nhóm chức năng dành cho ứng viên (ứng tuyển việc làm): hỗ trợ người dùng tìm kiếm việc làm, xem chi tiết thông tin tuyển dụng, quản lý hồ sơ cá nhân (CV) và thực hiện thao tác nộp đơn.

- Nhóm chức năng quản trị (quản lý hệ thống & kiểm duyệt): dành cho quản trị viên để quản trị danh mục ngành nghề, tài khoản người dùng và thực hiện vai trò kiểm soát chất lượng thông qua việc kiểm duyệt thông tin doanh nghiệp và tin đăng trước khi hiển thị công khai.

3.3.2. Sơ đồ Use Case

3.3.2.1 Sơ đồ Use Case tổng quát



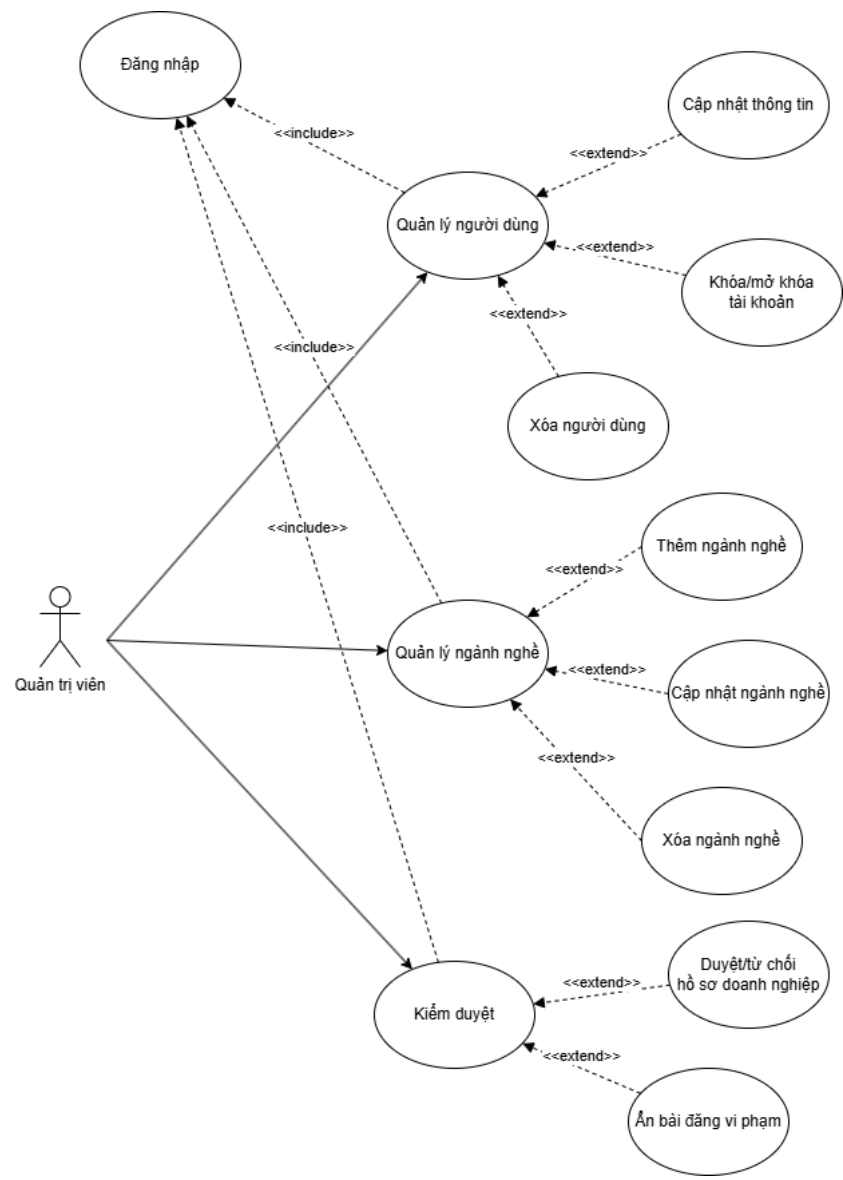
Hình 3.3 Sơ đồ Use Case tổng quát

Hệ thống được thiết kế để phục vụ ba nhóm người dùng chính: công ty tuyển dụng, người tìm việc và quản trị viên. Các chức năng của từng tác nhân được phân chia cụ thể như sau:

- Công ty tuyển dụng:

- + Quản lý thông tin công ty: cho phép doanh nghiệp cập nhật và chỉnh sửa các thông tin giới thiệu, địa chỉ, logo và website của công ty để xây dựng thương hiệu tuyển dụng.
 - + Quản lý tin tuyển dụng: thực hiện các thao tác tạo mới, chỉnh sửa, ẩn hoặc xóa các bài đăng tuyển dụng.
 - + Quản lý ứng tuyển: theo dõi danh sách ứng viên đã nộp hồ sơ vào các vị trí đang tuyển, xem chi tiết hồ sơ và cập nhật trạng thái duyệt/từ chối.
 - + Tìm kiếm ứng viên: chủ động tìm kiếm hồ sơ của người tìm việc trên hệ thống dựa trên các tiêu chí năng lực phù hợp.
- Người tìm việc:
- + Tìm kiếm công việc: sử dụng công cụ tìm kiếm để lọc ra các tin tuyển dụng phù hợp theo từ khóa, ngành nghề hoặc địa điểm.
 - + Xem chi tiết công việc: xem toàn bộ nội dung mô tả, yêu cầu và phúc lợi của một tin tuyển dụng cụ thể.
 - + Quản lý hồ sơ xin việc: tạo, cập nhật thông tin cá nhân, kỹ năng, kinh nghiệm và tải lên các tệp CV đính kèm.
 - + Lưu việc làm: đánh dấu các tin tuyển dụng quan tâm để xem lại sau.
 - + Nộp đơn ứng tuyển: gửi hồ sơ (CV) ứng tuyển trực tiếp vào các vị trí công việc mong muốn.
- Quản trị viên:
- + Quản lý người dùng: kiểm soát danh sách người dùng, thực hiện khóa hoặc mở khóa tài khoản của nhà tuyển dụng hoặc người tìm việc khi cần thiết.
 - + Quản lý ngành nghề: thêm mới, chỉnh sửa hoặc xóa các danh mục ngành nghề để phục vụ cho việc phân loại tin tuyển dụng.
 - + Kiểm duyệt: thực hiện quy trình phê duyệt các tin tuyển dụng mới hoặc xác thực thông tin đăng ký của doanh nghiệp trước khi cho phép hiển thị công khai trên hệ thống.

3.3.2.2 Sơ đồ Use Case phía quản trị



Hình 3.4 Sơ đồ Use Case phía người quản trị

Mô tả chi tiết:

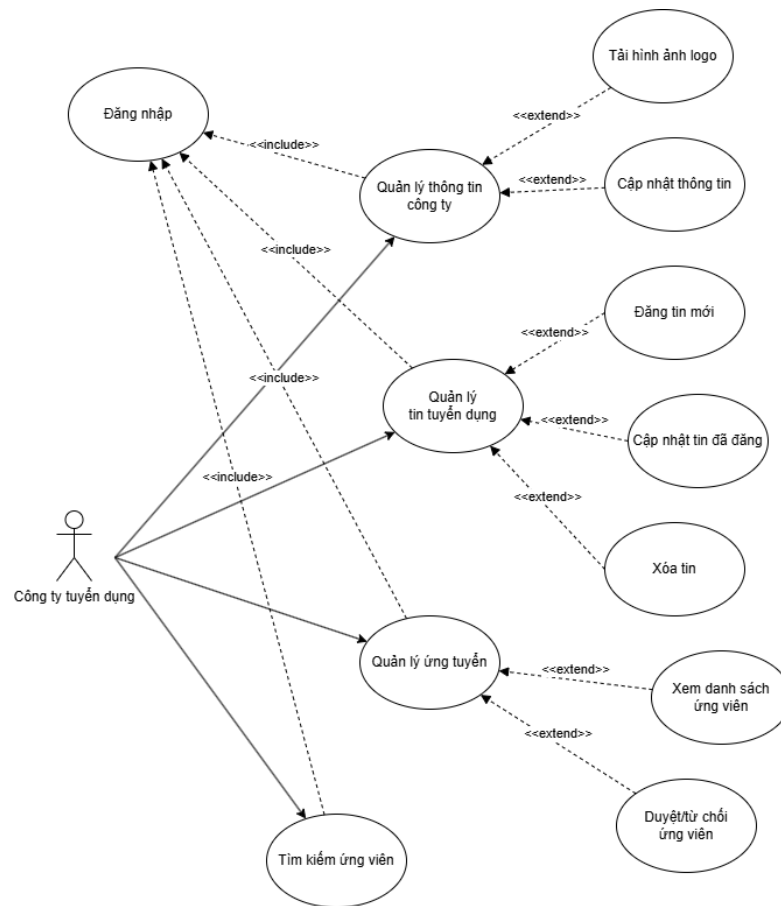
Bảng 3.13 Mô tả chi tiết Use case của tác nhân quản trị

<i>Tên use case</i>	<i>Chức năng</i>	<i>Dữ liệu đầu vào</i>	<i>Kết quả đầu ra</i>	<i>Mô tả</i>
Đăng nhập	Xác thực danh tính quản trị viên để truy cập hệ thống.	Tên đăng nhập và mật khẩu	Thông báo thành công/thất bại và chuyển hướng vào	Use case tiên quyết. Hệ thống kiểm tra thông tin đăng nhập với cơ

<i>Tên use case</i>	<i>Chức năng</i>	<i>Dữ liệu đầu vào</i>	<i>Kết quả đầu ra</i>	<i>Mô tả</i>
			trang điều khiển	sở dữ liệu. Nếu đúng, cấp quyền truy cập; nếu sai, báo lỗi.
Cập nhật thông tin	Chỉnh sửa thông tin của một người dùng hiện có	ID người dùng, dữ liệu thay đổi	Thông báo “Cập nhật thành công”, dữ liệu được cập nhật trong cơ sở dữ liệu	Quản trị viên chọn người dùng, sửa đổi các trường thông tin cho phép và lưu lại thay đổi.
Khóa/Mở khóa tài khoản	Thay đổi trạng thái hoạt động của tài khoản (cấm hoặc cho phép truy cập)	ID người dùng, trạng thái cần thay đổi	Thông báo “Khóa/mở khóa thành công”, trạng thái tài khoản thay đổi	Chức năng dùng để xử lý các tài khoản vi phạm hoặc kích hoạt lại tài khoản bị khóa nhằm
Xóa người dùng	Loại bỏ người dùng khỏi hệ thống (hoặc xóa mềm)	ID người dùng, xác nhận xóa	Thông báo “Xóa thành công”, người dùng bị ẩn/xóa khỏi hệ thống	Quản trị viên chọn người dùng và thực hiện xóa. Hệ thống thường yêu cầu xác nhận lại trước khi thực thi để tránh sai sót
Thêm ngành nghề	Tạo mới danh mục ngành nghề/lĩnh vực trong hệ thống	Tên ngành nghề và mô tả (nếu có)	Ngành nghề mới hiển thị trên danh sách	Quản trị viên thêm các danh mục nghề nghiệp mới để phục vụ cho việc phân loại tin tuyển dụng hoặc hồ sơ ứng viên.
Cập nhật ngành nghề	Sửa đổi tên hoặc mô tả của	ID ngành nghề, mô tả mới	Dữ liệu ngành nghề được cập nhật	Dùng khi cần chuẩn hóa tên ngành nghề hoặc chỉnh sửa lỗi

<i>Tên use case</i>	<i>Chức năng</i>	<i>Dữ liệu đầu vào</i>	<i>Kết quả đầu ra</i>	<i>Mô tả</i>
	ngành nghề đã có			chính tả, nội dung mô tả
Xóa ngành nghề	Xóa bỏ một danh mục ngành nghề	ID ngành nghề cần xóa	Ngành nghề biến mất khỏi danh sách chọn	Quản trị viên xóa các ngành nghề không còn phù hợp. Hệ thống cần kiểm tra ràng buộc (có tin đăng nào đang thuộc ngành này không) trước khi xóa
Duyệt/Từ chối hồ sơ doanh nghiệp	Kiểm tra và phê duyệt hồ sơ đăng ký của doanh nghiệp	ID hồ sơ doanh nghiệp, trạng thái duyệt	Trạng thái hồ sơ thay đổi	Quản trị viên xem xét giấy phép kinh doanh/thông tin xác thực. Nếu hợp lệ thì duyệt để doanh nghiệp được phép đăng tin; nếu không thì từ chối
Ẩn bài đăng vi phạm	Kiểm tra và ẩn các bài đăng vi phạm khỏi hệ thống	ID bài đăng, trạng thái bài đăng	Trạng thái bài đăng thay đổi	Quản trị viên xem xét thông tin của bài đăng. Nếu có vi phạm chính sách của hệ thống thì phải ẩn bài đăng đó ngay

3.3.2.3 Sơ đồ Use Case phía công ty tuyển dụng



Hình 3.5 Sơ đồ Use Case phía công ty tuyển dụng

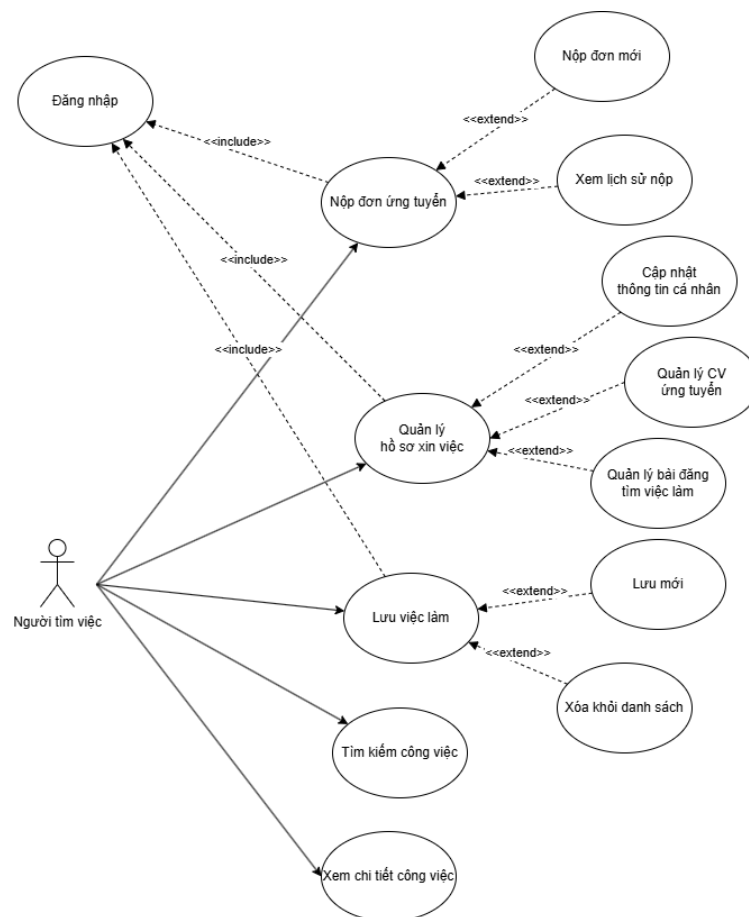
Mô tả chi tiết:

Tên use case	Chức năng	Dữ liệu đầu vào	Kết quả đầu ra	Mô tả
Đăng nhập	Xác thực danh tính nhà tuyển dụng để truy cập hệ thống quản lý	Tên đăng nhập và mật khẩu của tài khoản doanh nghiệp	Thông báo đăng nhập thành công và chuyển hướng đến trang quản trị	Nhà tuyển dụng nhập thông tin tài khoản để hệ thống kiểm tra và cấp quyền truy cập các chức năng quản lý
Tải hình ảnh logo	Cập nhật hình ảnh đại diện thương hiệu cho công ty	File hình ảnh định dạng cho phép (JPG, PNG) từ thiết bị	Logo mới được hiển thị trên trang hồ sơ công ty	Người dùng tải lên hình ảnh logo để tăng tính nhận diện thương hiệu

<i>Tên use case</i>	<i>Chức năng</i>	<i>Dữ liệu đầu vào</i>	<i>Kết quả đầu ra</i>	<i>Mô tả</i>
				cho các tin đăng tuyển dụng
Cập nhật thông tin	Chỉnh sửa các thông tin giới thiệu chung về doanh nghiệp	Tên công ty, địa chỉ, website, quy mô và mô tả giới thiệu	Thông báo cập nhật thành công và dữ liệu mới được lưu vào hệ thống	Cho phép nhà tuyển dụng sửa đổi hồ sơ công ty để cung cấp thông tin chính xác nhất cho ứng viên
Đăng tin mới	Tạo và đưa một tin tuyển dụng việc làm mới lên hệ thống	Tiêu đề, vị trí, mô tả công việc, yêu cầu, mức lương và hạn nộp	Tin tuyển dụng mới được tạo và chuyển sang trạng thái chờ duyệt hoặc công khai	Nhà tuyển dụng điền đầy đủ thông tin vào biểu mẫu để tạo một vị trí tuyển dụng mới
Cập nhật tin đã đăng	Sửa đổi nội dung của một tin tuyển dụng đang tồn tại	ID tin đăng và các nội dung cần thay đổi (lương, mô tả, hạn nộp).	Nội dung tin đăng được cập nhật lại trên bảng tin tuyển dụng	Dùng để điều chỉnh thông tin sai sót hoặc cập nhật lại các tiêu chí tuyển dụng cho phù hợp
Xóa tin	Gỡ bỏ tin tuyển dụng không còn hiệu lực khỏi hệ thống	ID tin tuyển dụng cần xóa và xác nhận hành động xóa.	Tin tuyển dụng bị xóa khỏi danh sách hiển thị và cơ sở dữ liệu	Nhà tuyển dụng loại bỏ các tin đã hết hạn hoặc các vị trí không còn nhu cầu tuyển thêm
Xem danh sách ứng viên	Hiển thị danh sách các hồ sơ đã nộp vào tin tuyển dụng	ID tin tuyển dụng hoặc tiêu chí lọc hồ sơ theo thời gian.	Danh sách hồ sơ ứng viên bao gồm tên và tóm tắt kỹ năng	Truy xuất dữ liệu các ứng viên đã ứng tuyển vào một vị trí cụ thể để nhà tuyển dụng xem xét

<i>Tên use case</i>	<i>Chức năng</i>	<i>Dữ liệu đầu vào</i>	<i>Kết quả đầu ra</i>	<i>Mô tả</i>
Duyệt/từ chối ứng viên	Phản hồi kết quả hồ sơ cho ứng viên sau khi xem xét	ID hồ sơ ứng viên và trạng thái quyết định (Mời phỏng vấn/Từ chối)	Trạng thái ứng tuyển thay đổi và hệ thống gửi thông báo đến ứng viên	Nhà tuyển dụng đánh dấu hồ sơ là phù hợp để đi tiếp hoặc từ chối nếu không đạt yêu cầu
Tìm kiếm ứng viên	Chủ động tìm hồ sơ ứng viên tiềm năng trong hệ thống	Từ khóa về kỹ năng, chức danh, địa điểm hoặc mức lương mong muốn	Danh sách các hồ sơ ứng viên công khai phù hợp với từ khóa tìm kiếm	Chức năng cho phép doanh nghiệp tìm kiếm nhân tài từ ngân hàng dữ liệu ứng viên thay vì chờ nộp đơn

3.3.2.4 Sơ đồ Use Case phía người tìm việc làm



Hình 3.6 Sơ đồ Use Case phía người tìm việc

Mô tả chi tiết:

<i>Tên use case</i>	<i>Chức năng</i>	<i>Dữ liệu đầu vào</i>	<i>Kết quả đầu ra</i>	<i>Mô tả</i>
Đăng nhập	Xác thực danh tính người tìm việc để truy cập các chức năng cá nhân	Tên đăng nhập và mật khẩu của tài khoản cá nhân	Thông báo thành công và chuyển hướng vào trang quản lý hồ sơ	Người tìm việc đăng nhập vào hệ thống để thực hiện các chức năng như nộp đơn, lưu việc làm hoặc quản lý hồ sơ
Cập nhật thông tin cá nhân	Chỉnh sửa các thông tin giới thiệu bản thân và liên hệ	Họ tên, số điện thoại, địa chỉ, kỹ năng và giới thiệu bản thân	Thông tin hồ sơ được cập nhật mới trong cơ sở dữ liệu	Người dùng thay đổi thông tin cá nhân để đảm bảo nhà tuyển dụng liên hệ được chính xác
Quản lý CV ứng tuyển	Tải lên và quản lý các tệp CV đính kèm	File CV (PDF, DOC) tải lên từ máy tính hoặc lệnh xóa CV cũ	Danh sách CV được cập nhật để sẵn sàng cho việc ứng tuyển	Cho phép người tìm việc lưu trữ nhiều phiên bản CV khác nhau để sử dụng cho các vị trí phù hợp
Quản lý bài đăng tìm việc làm	Đăng tải và quản lý các bài đăng tìm việc làm	Các thông tin cần thiết để tìm công việc	Danh sách bài đăng được cập nhật sẵn sàng	Cho phép ứng viên đăng tải các bài đăng tìm việc làm để kết nối với doanh nghiệp hiệu quả hơn
Nộp đơn mới	Gửi hồ sơ ứng tuyển vào một vị trí công việc cụ thể	ID công việc muốn ứng tuyển và lựa chọn CV hoặc thư giới thiệu	Thông báo ứng tuyển thành công và hồ sơ được gửi tới nhà tuyển dụng	Người tìm việc gửi hồ sơ của mình cho nhà tuyển dụng thông qua hệ thống để ứng cử cho vị trí đang đăng

<i>Tên use case</i>	<i>Chức năng</i>	<i>Dữ liệu đầu vào</i>	<i>Kết quả đầu ra</i>	<i>Mô tả</i>
Xem lịch sử nộp	Theo dõi trạng thái các công việc đã từng ứng tuyển	Yêu cầu xem danh sách lịch sử từ menu quản lý	Danh sách các việc đã nộp kèm trạng thái (Đã xem, Phỏng vấn, v.v.)	Giúp người tìm việc quản lý và theo dõi tiến độ của các đơn ứng tuyển đã gửi đi trước đó
Lưu mới (Việc làm)	Đánh dấu một tin tuyển dụng để xem lại sau	ID của tin tuyển dụng cần lưu trữ	Tin tuyển dụng được thêm vào danh sách "Việc làm đã lưu"	Người dùng lưu lại các công việc quan tâm nhưng chưa muốn nộp đơn ngay để tránh bị trôi tin
Xóa khỏi danh sách	Bỏ đánh dấu một tin tuyển dụng đã lưu trước đó	ID của tin tuyển dụng cần xóa khỏi danh sách lưu	Tin tuyển dụng biến mất khỏi danh sách "Việc làm đã lưu"	Loại bỏ các công việc không còn phù hợp hoặc đã hết hạn khỏi danh sách quan tâm cá nhân
Tìm kiếm công việc	Tìm các tin tuyển dụng phù hợp với nhu cầu	Từ khóa, địa điểm, mức lương hoặc ngành nghề mong muốn	Danh sách các tin tuyển dụng khớp với tiêu chí tìm kiếm	Người dùng nhập các tiêu chí lọc để hệ thống trả về các cơ hội việc làm phù hợp nhất
Xem chi tiết công việc	Xem toàn bộ nội dung của một tin tuyển dụng	Nhấn chọn vào tiêu đề của một tin tuyển dụng bất kỳ	Hiển thị trang chi tiết gồm mô tả, yêu cầu và quyền lợi	Người dùng đọc kỹ các thông tin chi tiết về vị trí tuyển dụng trước khi quyết định nộp đơn hoặc lưu lại

3.3.3. Thiết kế API Endpoint

3.3.3.1 Các quy ước chung

- Đường dẫn cơ sở: /api/v1

- Xác thực: sử dụng JSON Web Token (JWT) dành cho những chức năng cần xác thực người dùng, nằm trong phần header của giao thức HTTP gửi đi.
- Các phương thức HTTP được sử dụng:

Bảng 3.14 Các phương thức HTTP được sử dụng trong hệ thống

<i>Phương thức</i>	<i>Mô tả</i>
GET	Truy xuất dữ liệu
POST	Tạo mới dữ liệu
PUT	Cập nhật toàn bộ đối tượng
PATCH	Cập nhật một phần đối tượng (ví dụ như trạng thái, mật khẩu...)
DELETE	Xóa dữ liệu (thường là xóa mềm - soft delete)

- Các mã và thông báo phản hồi quy định chung:

<i>Mã phản hồi</i>	<i>Thông báo</i>	<i>Ý nghĩa</i>
200	OK	Yêu cầu thành công và có dữ liệu trả về. thường dùng cho các phương thức GET hoặc PUT/PATCH
201	Created	Tạo mới tài nguyên thành công, thường dùng cho phương thức POST
204	No Content	Xử lý thành công nhưng không có nội dung trả về (thường dùng cho DELETE)
400	Bad Request	Yêu cầu không hợp lệ về mặt cú pháp hoặc tham số cơ bản (không phải lỗi xác thực biểu mẫu)
401	Unauthorized	Người dùng chưa đăng nhập hoặc Token hết hạn/không hợp lệ

<i>Mã phản hồi</i>	<i>Thông báo</i>	<i>Ý nghĩa</i>
403	Forbidden	Đã đăng nhập nhưng không có quyền thực hiện hành động này
404	Not Found	Tài nguyên muốn tìm không tồn tại trong hệ thống
413	Payload Too Large	Dữ liệu gửi lên quá lớn so với quy định server
415	Unsupported Media Type	Định dạng file không được hỗ trợ
422	Unprocessable Entity	Lỗi Validate dữ liệu (Rất quan trọng). Dữ liệu đúng cú pháp nhưng sai logic nghiệp vụ
429	Too Many Requests	Gửi quá nhiều yêu cầu trong một khoảng thời gian (Rate Limiting)
500	Internal Server Error	Lỗi không xác định từ phía Server (Code bị crash, lỗi kết nối Database)
503	Service Unavailable	Server đang bảo trì hoặc quá tải

– Cấu trúc phản hồi chung:

```
{
  "status": 200,
  "message": "Success",
  "data": { ... }
}
```

Hình 3.7 Cấu trúc phản hồi chung của API Endpoint

Trong đó:

- + Trường “status” chứa mã phản hồi.
- + Trường “message” chứa thông báo phản hồi.
- + Trường “data” chứa dữ liệu phản hồi.

3.3.3.2 Các endpoint xác thực và ủy quyền

Bảng 3.15 Danh sách các endpoint xác thực và ủy quyền

Chức năng	Phương thức	Endpoint	Quyền hạn	Mô tả
Đăng nhập hệ thống	POST	/auth/login	Công khai	Xác thực email/mật khẩu và trả về JWT.
Đăng ký ứng viên (Candidate)	POST	/auth/register/candidate	Công khai	Tạo tài khoản ứng viên mới (kiểm tra tuổi ≥ 18).
Đăng ký nhà tuyển dụng (Company)	POST	/auth/register/employer	Công khai	Tạo tài khoản doanh nghiệp (Trạng thái chờ duyệt).
Đổi mật khẩu	PATCH	/auth/change-password	Xác thực	Yêu cầu mật khẩu cũ để xác thực.
Đăng xuất tất cả thiết bị	POST	/auth/logout-all	Xác thực	Vô hiệu hóa các token cũ.

3.3.3.3 Các endpoint liên quan đến tin tuyển dụng

Bảng 3.16 Danh sách các endpoint liên quan đến tin tuyển dụng

Chức năng	Phương thức	Endpoint	Quyền hạn	Mô tả
Xem danh sách việc làm	GET	/api/v1/jobs	Công khai	Lấy danh sách việc làm có phân trang và bộ lọc (tìm kiếm theo tên, lương, địa điểm...)
Xem chi tiết việc làm	GET	/api/v1/jobs/{jobId}	Công khai	Xem thông tin chi tiết của một tin tuyển dụng cụ thể

<i>Chức năng</i>	<i>Phương thức</i>	<i>Endpoint</i>	<i>Quyền hạn</i>	<i>Mô tả</i>
Đăng tin mới	POST	/api/v1/jobs	Nhà tuyển dụng	Tạo tin tuyển dụng mới. Kiểm tra ngày bắt đầu/kết thúc hợp lệ
Cập nhật tin	PUT	/api/v1/jobs/{jobId}	Nhà tuyển dụng	Cập nhật toàn bộ thông tin tin tuyển dụng (chỉ sửa tin của chính mình)
Xóa tin (Xóa mềm)	DELETE	/api/v1/jobs/{jobId}	Nhà tuyển dụng	Ẩn tin tuyển dụng (Status -> HIDDEN)
Cập nhật trạng thái tin	PATCH	/api/v1/jobs/{jobId}/status	Nhà tuyển dụng	Thay đổi trạng thái tin (ACTIVE, CLOSED, HIDDEN)
Xem tin đã đăng	GET	/api/v1/jobs/me	Nhà tuyển dụng	Lấy danh sách các tin mà nhà tuyển dụng hiện tại đã đăng

3.3.3.4 Các endpoint liên quan đến ứng tuyển và tìm việc làm

Bảng 3.17 Danh sách các endpoint liên quan đến ứng tuyển và tìm việc làm

<i>Chức năng</i>	<i>Phương thức</i>	<i>Endpoint</i>	<i>Quyền hạn</i>	<i>Mô tả</i>
Nộp đơn ứng tuyển	POST	/api/v1/applications	Người tìm việc	Ứng viên nộp CV vào một công việc cụ thể
Rút đơn ứng tuyển	DELETE	/api/v1/applications/{id}	Người tìm việc	Hủy/Rút lại hồ sơ đã nộp

<i>Chức năng</i>	<i>Phương thức</i>	<i>Endpoint</i>	<i>Quyền hạn</i>	<i>Mô tả</i>
Xem lịch sử ứng tuyển	GET	/api/v1/applications/me	Người tìm việc	Xem danh sách các công việc mà ứng viên đã nộp đơn
Xem đơn theo công việc	GET	/api/v1/applications/company	Nhà tuyển dụng	Nhà tuyển dụng xem danh sách ứng viên đã nộp vào các bài đăng của mình
Duyệt/Từ chối hồ sơ	PATCH	/api/v1/applications/{id}/status	Nhà tuyển dụng	Nhà tuyển dụng cập nhật trạng thái hồ sơ
Xem chi tiết đơn	GET	/api/v1/applications/{id}	Xác thực	Xem chi tiết đơn (Admin xem tất cả, ứng viên xem đơn của mình, NTD xem đơn nộp vào công ty mình)
Xem tất cả đơn (Admin)	GET	/api/v1/applications	Quản trị	Lấy danh sách tất cả đơn ứng tuyển trên hệ thống (có filter)
Xem tất cả bài đăng	GET	/api/v1/posts	Quản trị	Lấy danh sách tất cả bài đăng tìm việc làm trên hệ thống (có filter)
Xem chi tiết bài đăng	GET	/api/v1/posts/{id}	Xác thực	Xem chi tiết bài đăng cụ thể

<i>Chức năng</i>	<i>Phương thức</i>	<i>Endpoint</i>	<i>Quyền hạn</i>	<i>Mô tả</i>
Tạo bài đăng mới	POST	/api/v1/posts	Người tìm việc	Tạo một bài đăng mới
Thay đổi trạng thái bài đăng	PATCH	/api/v1/posts/{id}/status	Xác thực	Thay đổi trạng thái của một bài đăng cụ thể
Xóa bài đăng	DELETE	/api/v1/posts/{id}	Xác thực	Xóa một bài đăng cụ thể

3.3.3.5 Các endpoint liên quan đến thông tin công ty

Bảng 3.18 Danh sách các endpoint liên quan đến thông tin công ty

<i>Chức năng</i>	<i>Phương thức</i>	<i>Endpoint</i>	<i>Quyền hạn</i>	<i>Mô tả</i>
Xem danh sách công ty	GET	/api/v1/companies	Công khai	Lấy danh sách công ty (có tìm kiếm theo tên)
Xem chi tiết công ty	GET	/api/v1/companies/{id}	Công khai	Xem hồ sơ chi tiết của một công ty
Xem hồ sơ của tôi	GET	/api/v1/companies/me	Nhà tuyển dụng	Nhà tuyển dụng xem thông tin công ty của chính mình
Cập nhật hồ sơ	PUT	/api/v1/companies/me	Nhà tuyển dụng	Cập nhật thông tin công ty (Tên, địa chỉ, mô tả...)
Cập nhật Logo	PATCH	/api/v1/companies/me/logo	Nhà tuyển dụng	Upload và cập nhật logo mới cho công ty

3.3.3.6 Các endpoint liên quan đến thông tin ứng viên

Bảng 3.19 Danh sách các endpoint liên quan đến thông tin ứng viên

<i>Chức năng</i>	<i>Phương thức</i>	<i>Endpoint</i>	<i>Quyền hạn</i>	<i>Mô tả</i>
Xem hồ sơ cá nhân	GET	/api/v1/candidates/me	Người tìm việc	Ứng viên xem thông tin cá nhân của chính mình
Cập nhật hồ sơ	PUT	/api/v1/candidates/me	Người tìm việc	Cập nhật thông tin cá nhân của ứng viên
Xem hồ sơ	GET	/api/v1/candidates/{candidateId}	Xác thực	Xem thông tin ứng viên
Upload CV	POST	/api/v1/cvs	Người tìm việc	Tải lên file CV mới
Xem danh sách CV	GET	/api/v1/cvs/me	Người tìm việc	Lấy danh sách các CV đã tải lên của ứng viên
Xóa CV	DELETE	/api/v1/cvs/{cvId}	Người tìm việc	Xóa một CV
Cập nhật trạng thái CV	PATCH	/api/v1/cvs/{cvId}/status	Người tìm việc	Ẩn hoặc hiện CV

3.3.3.7 Các endpoint liên quan đến lưu việc làm

Bảng 3.20 Danh sách các endpoint liên quan đến lưu việc làm

Chức năng	Phương thức	Endpoint	Quyền hạn	Mô tả
Lưu việc làm	POST	/api/v1/saved-jobs	Người tìm việc	Lưu lại công việc yêu thích
Xem việc đã lưu	GET	/api/v1/saved-jobs/me	Người tìm việc	Xem danh sách các công việc đã lưu
Bỏ lưu việc làm	DELETE	/api/v1/saved-jobs/{jobId}	Người tìm việc	Xóa công việc khỏi danh sách đã lưu

3.3.3.8 Các endpoint liên quan đến danh mục việc làm

Bảng 3.21 Danh sách các endpoint liên quan đến danh mục việc làm

Chức năng	Phương thức	Endpoint	Quyền hạn	Mô tả
Xem danh mục nghề	GET	/api/v1/categories	Công khai	Lấy danh sách các ngành nghề
Tạo mới danh mục	POST	/api/v1/categories	Quản trị	Tạo mới ngành nghề
Cập nhật danh mục	PUT	/api/v1/categories/{jcId}	Quản trị	Sửa tên/mô tả ngành nghề
Xóa danh mục	DELETE	/api/v1/categories/{jcId}	Quản trị	Xóa ngành nghề

3.3.3.9 Các endpoint dành riêng cho quản trị

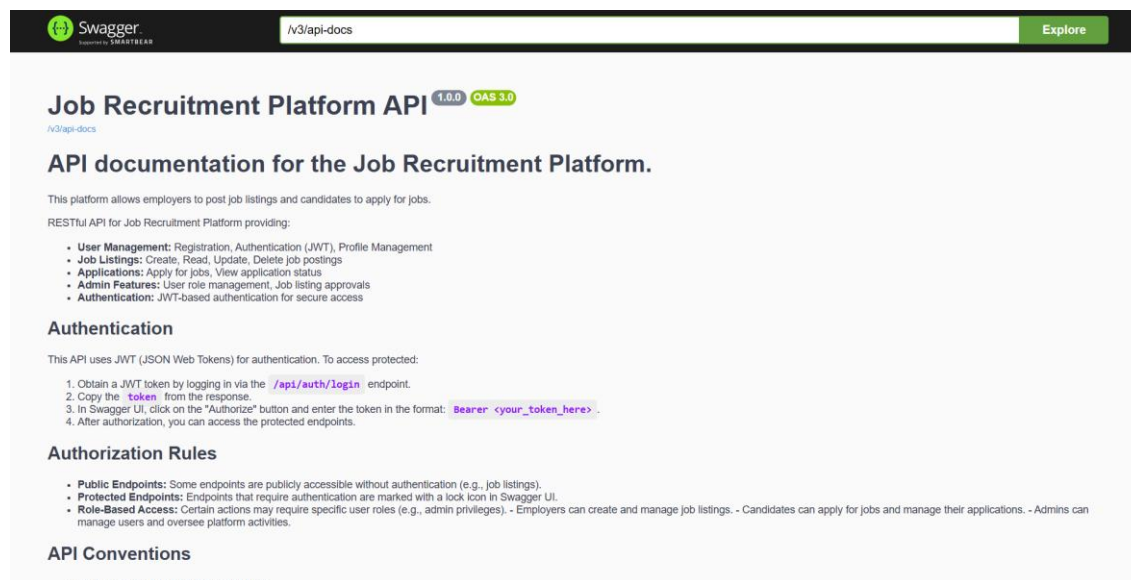
Bảng 3.22 Danh sách các endpoint dành cho quản trị

Chức năng	Phương thức	Endpoint	Quyền hạn	Mô tả
Thống kê Dashboard	GET	/api/v1/admin/dashboard/stats	Quản trị	Lấy số liệu tổng quan (User, Job, Application...).
Quản lý Users	GET	/api/v1/admin/users	Quản trị	Xem danh sách toàn bộ người dùng trong hệ thống.
Khóa tài khoản	PATCH	/api/v1/admin/users/{userId}/lock	Quản trị	Khóa (Ban) tài khoản người dùng.
Mở khóa tài khoản	PATCH	/api/v1/admin/users/{userId}/unlock	Quản trị	Mở khóa tài khoản người dùng.
Kiểm duyệt Job	PATCH	/api/v1/admin/jobs/{jobId}/status	Quản trị	Duyệt hoặc từ chối tin tuyển dụng.
Kiểm duyệt công ty	PATCH	/api/v1/admin/companies/{companyId}/status	Quản trị	Duyệt hoặc chặn tài khoản công ty.

CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

4.1. Tài liệu API trên Swagger

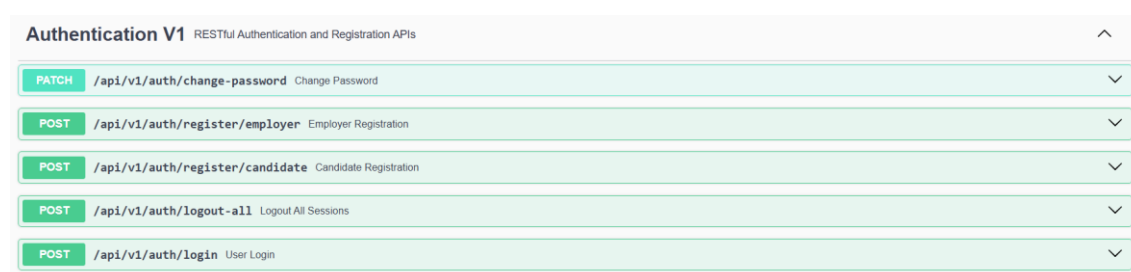
API của thành phần xử lý nghiệp vụ được mô tả hóa thành tài liệu trên Swagger. Các quy tắc và tính năng của API được mô tả chi tiết và nhất quán.



Hình 4.1 Mô tả chung về tài liệu API trên Swagger

4.1.1. Các endpoint xác thực và ủy quyền

Các endpoint xác thực và ủy quyền đều được thể hiện đầy đủ và chi tiết trong tài liệu API trên Swagger.



Hình 4.2 Mô tả các endpoint xác thực và ủy quyền

4.1.2. Các endpoint liên quan đến các nhóm người dùng

Các endpoint liên quan đến các nhóm người dùng đều được thể hiện đầy đủ và chi tiết trong tài liệu API trên Swagger.

Candidate Management V1 RESTful API for candidate profile management			^
GET	/api/v1/candidates/me	Get my candidate profile	🔒
GET	/api/v1/candidates/{candidateId}	Get candidate profile by ID (IDOR Protected)	🔒
PUT	/api/v1/candidates/me	Update my candidate profile	🔒
Company Management V1 RESTful APIs for company profiles with pagination			^
GET	/api/v1/companies/me	Get my company profile	🔒
GET	/api/v1/companies	List all companies	
GET	/api/v1/companies/{id}	Get company by ID	
PATCH	/api/v1/companies/me/logo	Upload company logo	🔒
PUT	/api/v1/companies/me	Update my company profile	🔒

Hình 4.3 Mô tả các endpoint liên quan đến các nhóm người dùng

4.1.3. Các endpoint liên quan đến tuyển dụng công việc

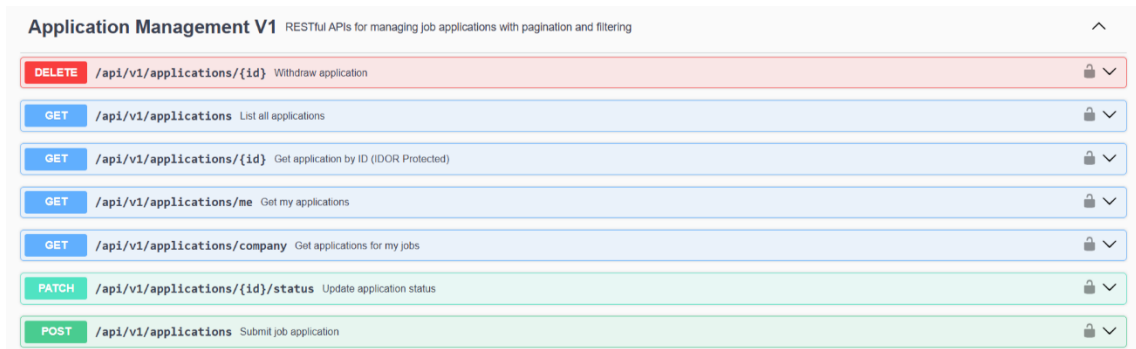
Các endpoint liên quan đến tuyển dụng công việc đều được thể hiện đầy đủ và chi tiết trong tài liệu API trên Swagger.

Job Category Management V1 RESTful API for job category management			^
DELETE	/api/v1/categories/{jcId}	Delete job category	🔒
GET	/api/v1/categories	Get all job categories	
POST	/api/v1/categories	Create job category	🔒
PUT	/api/v1/categories/{jcId}	Update job category	🔒
Job Management RESTful API for Job CRUD and Search Operations			^
DELETE	/api/v1/jobs/{jobId}	Delete Job	🔒
GET	/api/v1/jobs/{jobId}	Get Job by ID	
GET	/api/v1/jobs	List All Jobs (Paginated & Filtered)	
GET	/api/v1/jobs/me	Get My Posted Jobs (Paginated)	🔒
PATCH	/api/v1/jobs/{jobId}/status	Update Job Status	🔒
POST	/api/v1/jobs	Create Job Posting	🔒
PUT	/api/v1/jobs/{jobId}	Update Job Posting	🔒
Job Seeking Posts Management API quản lý tin tìm việc của ứng viên. Ứng viên có thể đăng tin tìm việc, nhà tuyển dụng tìm kiếm ứng viên phù hợp. Hỗ trợ tìm kiếm theo kỹ năng, địa điểm, mức lương.			^
DELETE	/api/v1/job-seek-posts/{id}	Admin xóa tin đăng vi phạm	
GET	/api/v1/job-seek-posts/{id}	Xem chi tiết tin đăng tìm việc	
GET	/api/v1/job-seek-posts	Tìm kiếm hồ sơ ứng viên (Public)	
PATCH	/api/v1/job-seek-posts/{id}/status	Ẩn/hiện tin đăng tìm việc	
POST	/api/v1/job-seek-posts	Ứng viên đăng tin tìm việc mới	
PUT	/api/v1/job-seek-posts/{id}	Cập nhật nội dung tin tìm việc	
Saved Job Management V1 RESTful API for saved job management			^
DELETE	/api/v1/saved-jobs/{jobId}	Unsave a job	🔒
GET	/api/v1/saved-jobs/me	Get my saved jobs	🔒
POST	/api/v1/saved-jobs	Save a job	🔒

Hình 4.4 Mô tả các endpoint liên quan đến tuyển dụng công việc

4.1.4. Các endpoint liên quan đến ứng tuyển

Các endpoint liên quan đến ứng tuyển đều được thể hiện đầy đủ và chi tiết trong tài liệu API trên Swagger.



Application Management V1		
RESTful APIs for managing job applications with pagination and filtering		
DELETE	/api/v1/applications/{id}	Withdraw application
GET	/api/v1/applications	List all applications
GET	/api/v1/applications/{id}	Get application by ID (IDOR Protected)
GET	/api/v1/applications/me	Get my applications
GET	/api/v1/applications/company	Get applications for my jobs
PATCH	/api/v1/applications/{id}/status	Update application status
POST	/api/v1/applications	Submit job application

Hình 4.5 Mô tả các endpoint liên quan đến ứng tuyển

4.1.5. Các endpoint dành cho quản trị

Các endpoint dành cho quản trị đều được thể hiện đầy đủ và chi tiết trong tài liệu API trên Swagger.



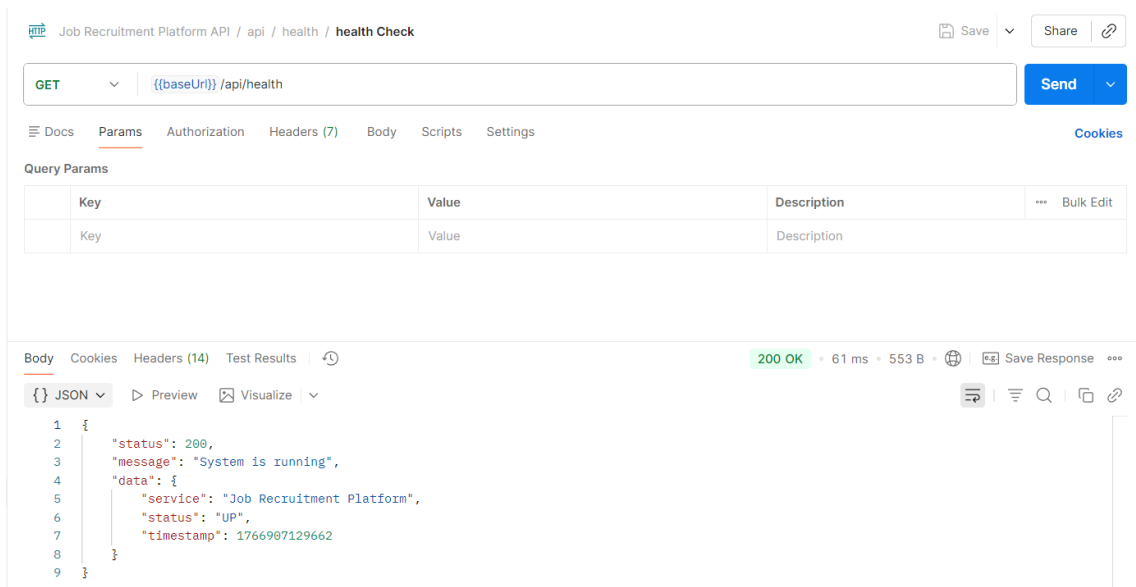
Admin Management V1		
RESTful API for admin operations		
GET	/api/v1/admin/users	Get all users
GET	/api/v1/admin/dashboard/stats	Get dashboard statistics
PATCH	/api/v1/admin/users/{userId}/unlock	Unlock user account
PATCH	/api/v1/admin/users/{userId}/lock	Lock user account
PATCH	/api/v1/admin/jobs/{jobId}/status	Moderate job status
PATCH	/api/v1/admin/companies/{companyId}/status	Moderate company status

Hình 4.6 Mô tả các endpoint dành cho quản trị

4.2. Kết quả kiểm thử API trên Postman

4.2.1. Kiểm thử khả năng hoạt động của API

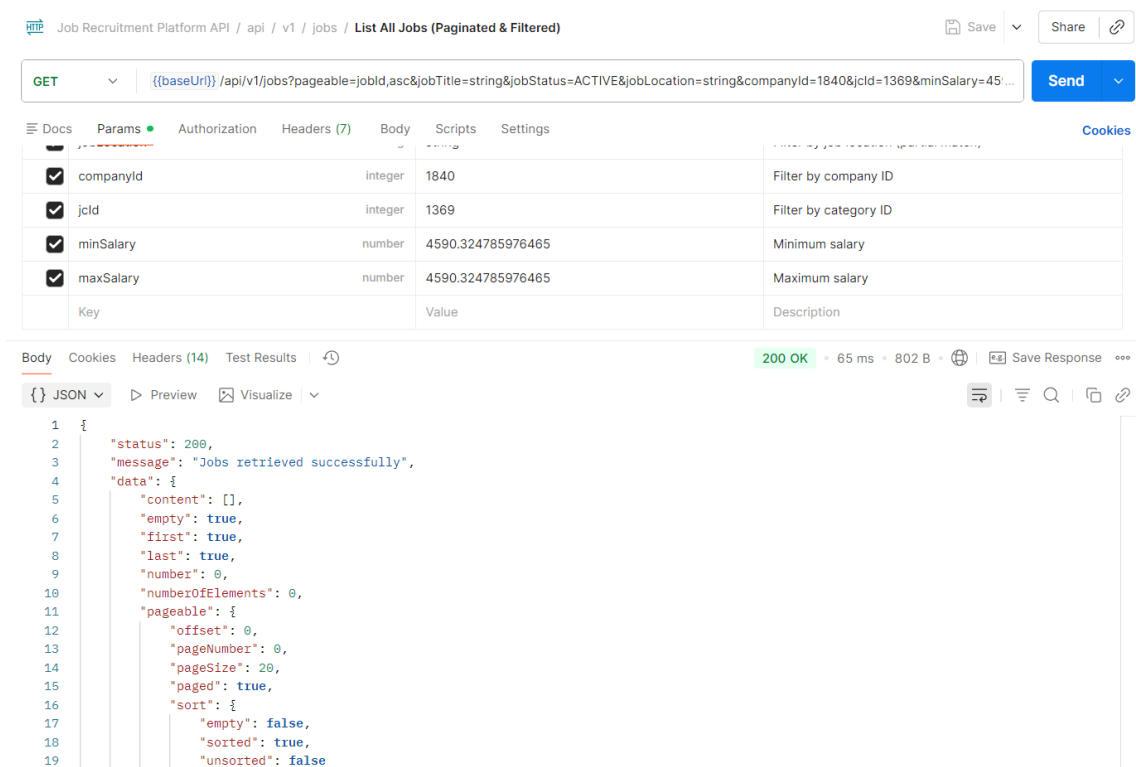
API được cấu hình một endpoint để kiểm thử xem API hiện tại có đang hoạt động hay ngừng hoạt động.



Hình 4.7 Kiểm thử khả năng hoạt động của API bằng Postman

4.2.2. Kiểm tra endpoint công khai

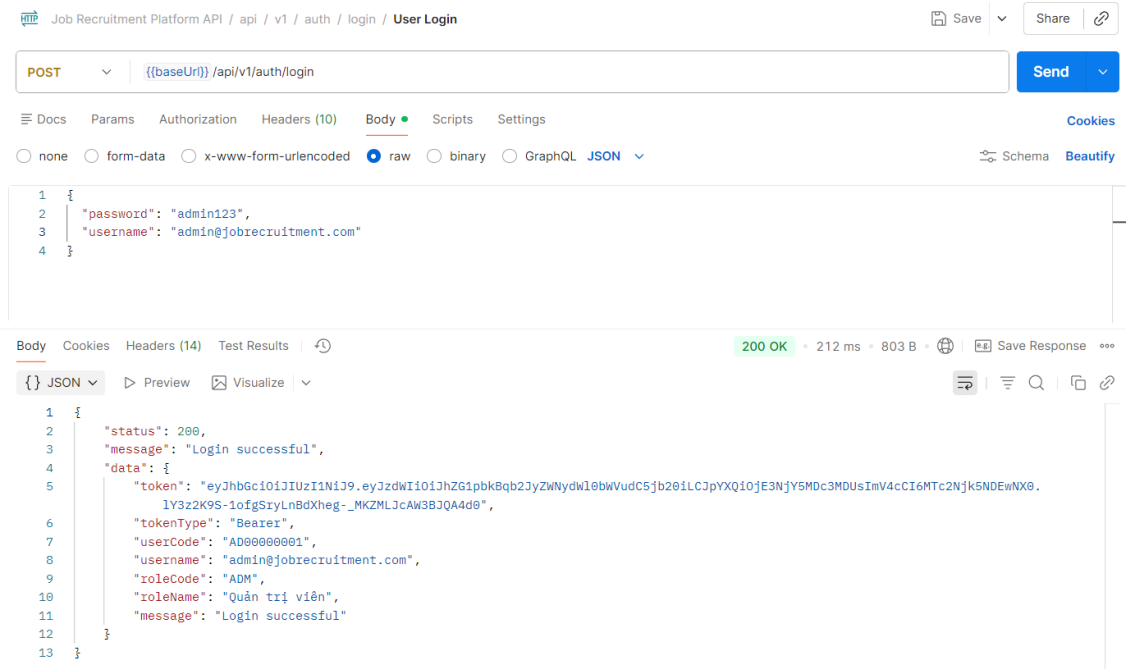
Các endpoint công khai được cấu hình trong API đều trả về kết quả đúng định dạng được thiết kế.



Hình 4.8 Kiểm thử endpoint /api/v1/jobs với Postman

4.2.3. Kiểm tra xác thực

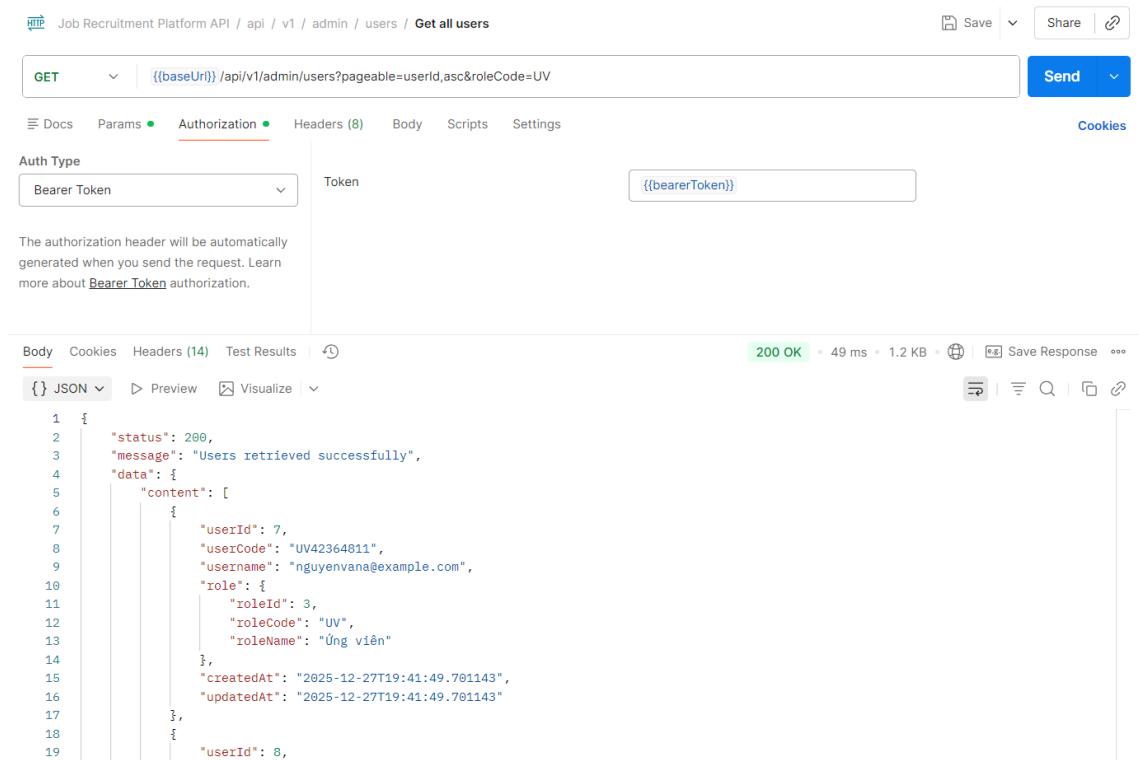
Các endpoint xác thực được cấu hình trong API đều trả về kết quả đúng định dạng được thiết kế.



Hình 4.9 Kiểm thử endpoint /api/v1/auth/login với Postman

4.2.4. Kiểm tra endpoint có yêu cầu xác thực

Các endpoint có yêu cầu xác thực được cấu hình trong API đều trả về kết quả đúng định dạng được thiết kế.



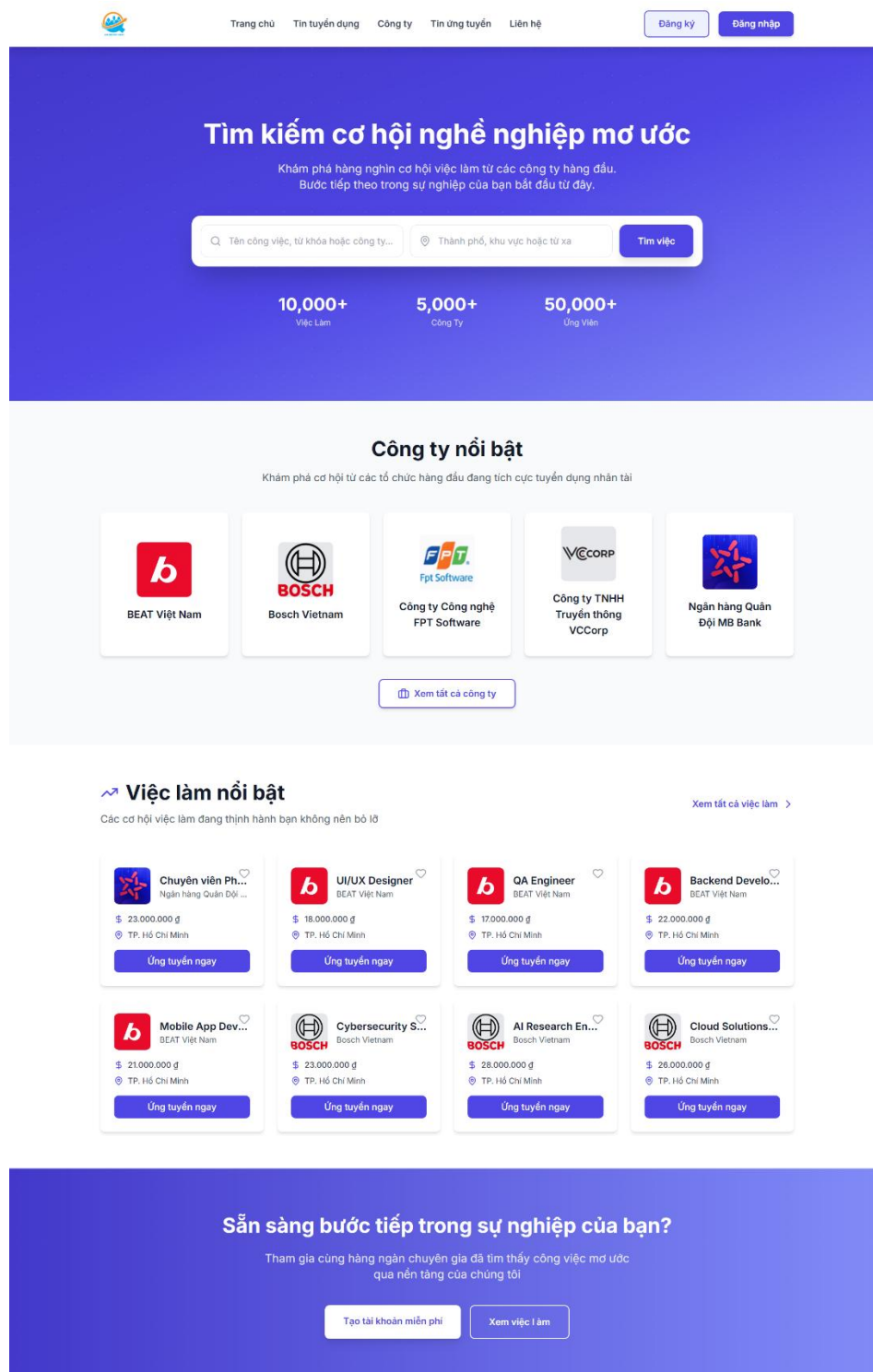
Hình 4.10 Kiểm thử endpoint `/api/v1/admin/users` với Postman

4.3. Kết quả hiển thị các trang của hệ thống

4.3.1. Hiển thị các trang công khai

4.3.1.1 Trang chủ

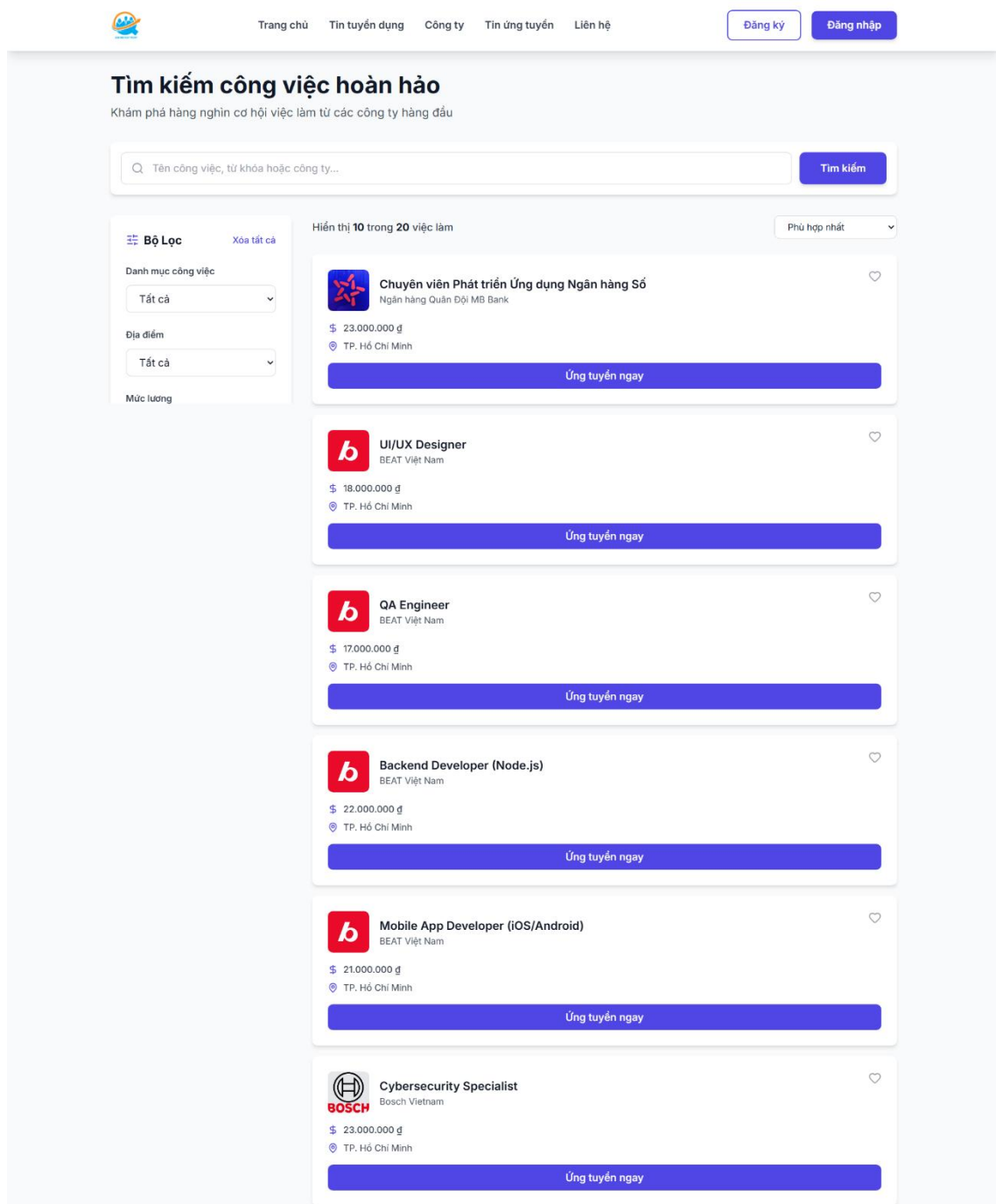
Trang chủ của hệ thống sẽ bao gồm một số thông tin chung về hệ thống cũng như thể hiện danh sách các công ty và việc làm nổi bật.



Hình 4.11 Trang chủ của hệ thống

4.3.1.2 Trang tin tuyển dụng việc làm

Trang tin tuyển dụng mặc định sẽ hiển thị tất cả việc làm, có khung tìm kiếm để người dùng sàng lọc các tin mong muốn.



Hình 4.12 Giao diện trang tìm tuyển dụng việc làm

Khi ấn vào thẻ công việc sẽ hiển thị thông tin chi tiết của công việc đó.



Trang chủTin tuyển dụngCông tyTin ứng tuyểnLiên hệ

Đăng ký

Đăng nhập

Chuyên viên Phát triển Ứng dụng Ngân hàng Số

 Ngân hàng Quân Đội MB Bank >

 TP. Hồ Chí Minh

\$23.000.000 đ

 Đăng 19 giờ trước

Ứng tuyển ngay

 Lưu việc

 Chia sẻ

Mô tả công việc

Phát triển và duy trì các ứng dụng ngân hàng số của MB Bank. Hợp tác với các đội ngũ kỹ thuật và kinh doanh để cung cấp trải nghiệm người dùng tốt nhất.

Trách nhiệm chính

Yêu cầu & Trình độ

 - Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm phát triển ứng dụng

 - Thành thạo Java, Spring Boot, React

 - Kinh nghiệm với cơ sở dữ liệu quan hệ và NoSQL

 - Hiểu biết về bảo mật ứng dụng ngân hàng

Quyền lợi & Phúc lợi

Về công ty



Ngân hàng Quân Đội MB Bank

Công Việc Tương Tự Bạn Có Thể Thích

Xem Tất Cả Việc Làm >

 **Tuyển dụng Lập...**
Công ty Công nghệ F...

\$25.000.000 đ

 TP. Hồ Chí Minh

Ứng tuyển ngay

 **Frontend Devel...**
Công ty Công nghệ F...

\$20.000.000 đ

 TP. Hồ Chí Minh

Ứng tuyển ngay

 **DevOps Engineer**
Công ty Công nghệ F...

\$23.000.000 đ

 TP. Hồ Chí Minh

Ứng tuyển ngay

 **Chuyên viên Ph...**
Công ty Công nghệ F...

\$18.000.000 đ

 TP. Hồ Chí Minh

Ứng tuyển ngay

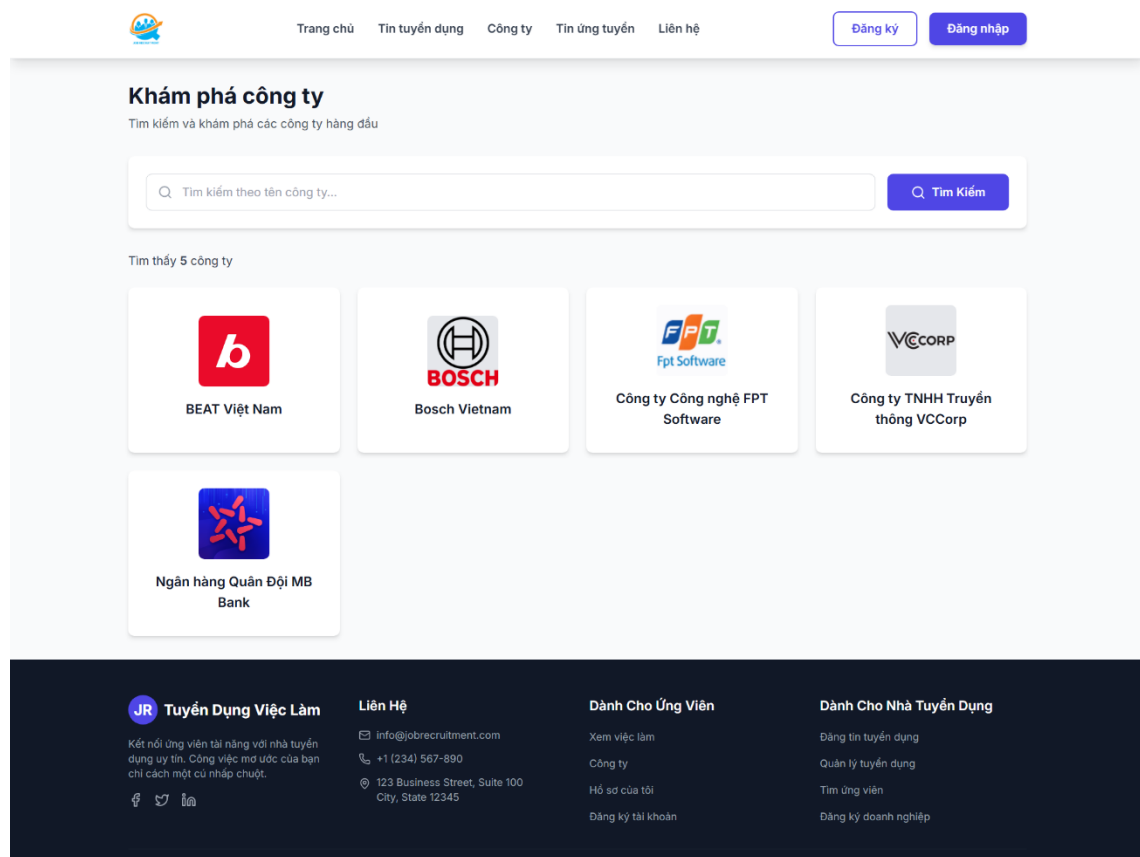
Hình 4.13 Giao diện trang chi tiết công việc

4.3.1.3 Trang thông tin công ty

Trang thông tin công ty sẽ hiển thị danh sách các công ty có trong hệ thống.

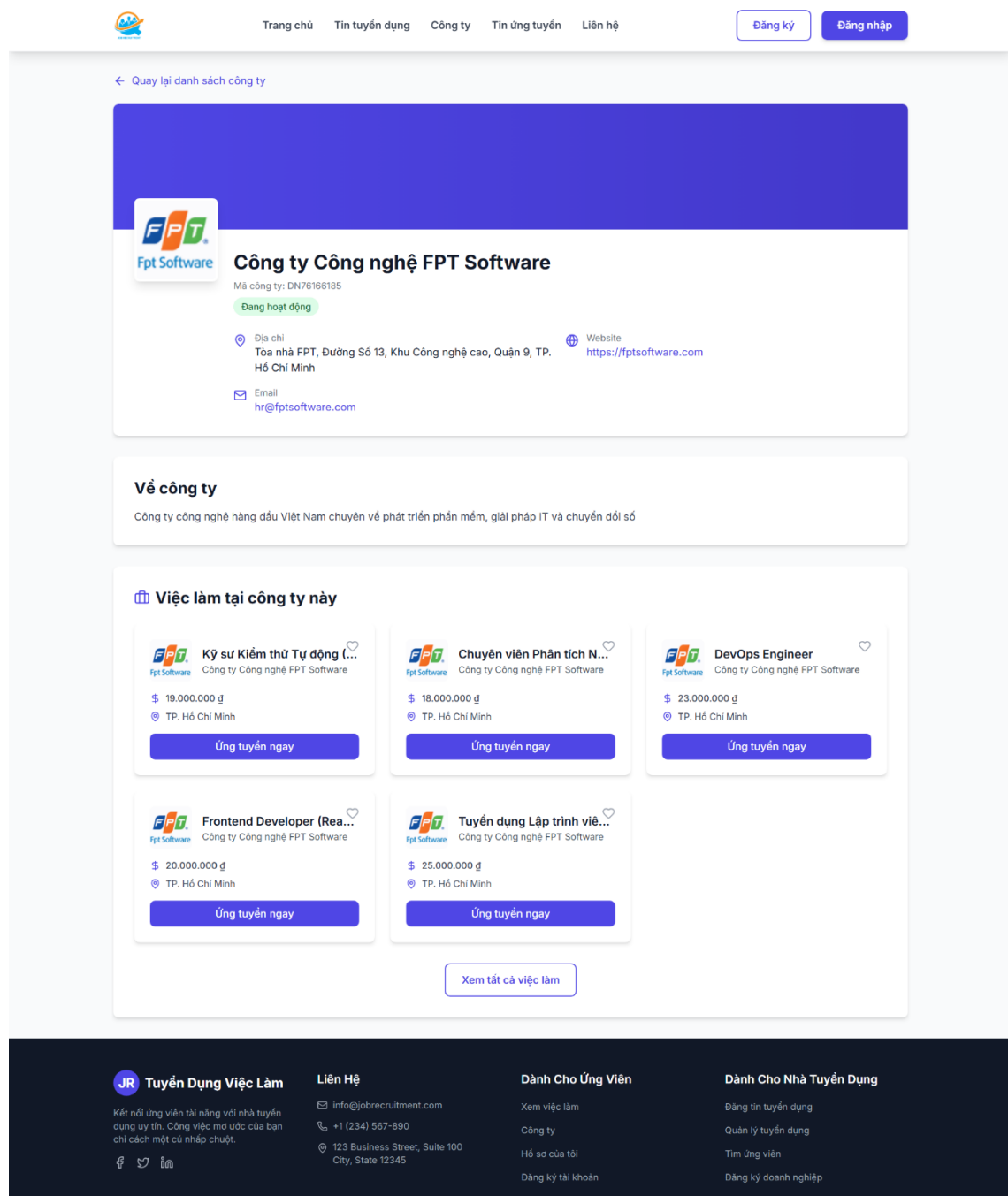
Phùng Quốc Kiệt

66



Hình 4.14 Giao diện trang thông tin công ty

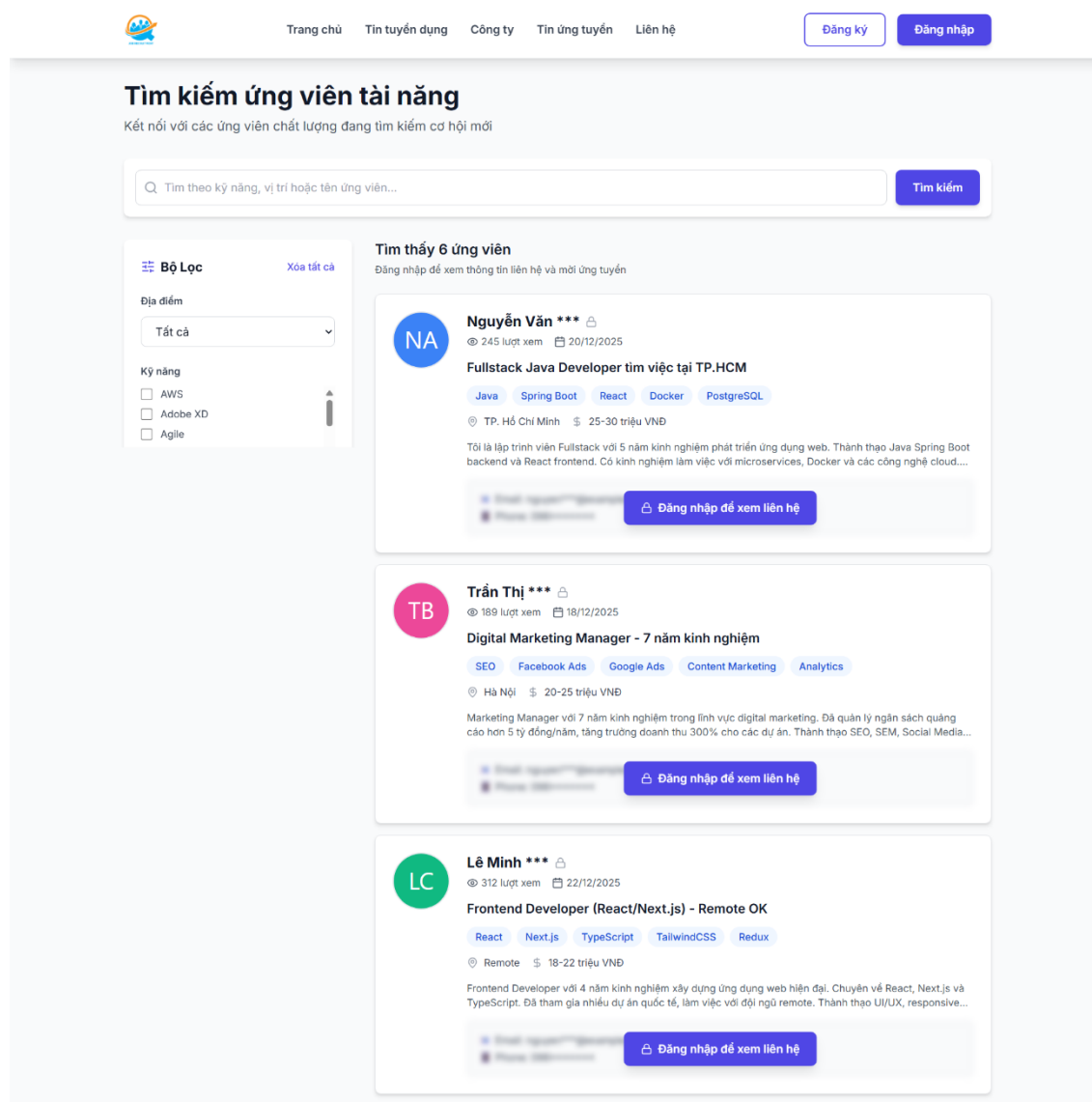
Ấn vào thẻ của mỗi công ty sẽ hiển thị thông tin chi tiết của công ty đó.



Hình 4.15 Giao diện trang thông tin chi tiết công ty

4.3.1.4 Trang tin ứng tuyển việc làm

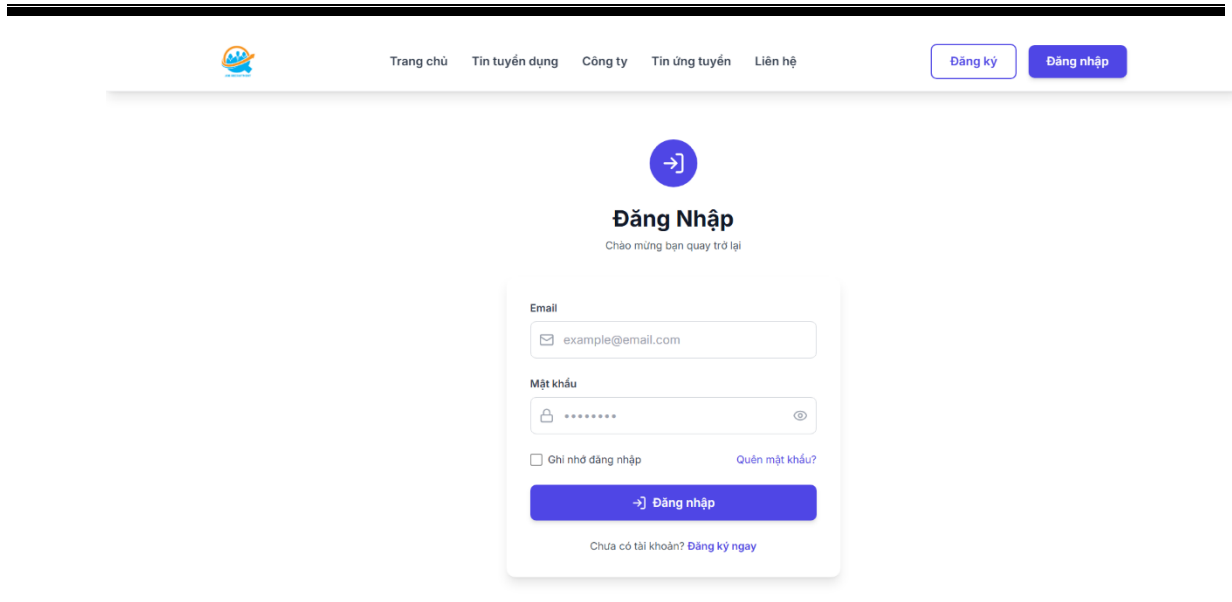
Người tìm việc có thể chủ động đăng tin tìm kiếm việc làm, tuy nhiên chỉ khi doanh nghiệp có tài khoản với phân quyền tuyển dụng thì mới nhìn thấy được toàn bộ nội dung trong tin tìm việc làm của người đăng.



Hình 4.16 Giao diện trang tin ứng tuyển việc làm

4.3.1.5 Trang đăng nhập

Hệ thống chỉ có duy nhất một trang đăng nhập, khi người dùng sử dụng tài khoản của mình để đăng nhập vào, hệ thống sẽ xác thực phân quyền và chuyển hướng đến đúng trang chức năng của phân quyền.



Trang chủ Tin tuyển dụng Công ty Tin ứng tuyển Liên hệ

Đăng ký Đăng nhập

Đăng Nhập
Chào mừng bạn quay trở lại

Email
example@email.com

Mật khẩu
.....

☐ Ghi nhớ đăng nhập [Quên mật khẩu?](#)

Đăng nhập

Chưa có tài khoản? [Đăng ký ngay](#)

Hình 4.17 Giao diện trang đăng nhập của hệ thống

4.3.1.6 Trang đăng ký

Người tìm việc có thể chủ động đăng ký tài khoản để tham gia ứng tuyển cũng như đăng tin tìm việc làm.



[Trang chủ](#) [Tin tuyển dụng](#) [Công ty](#) [Tin ứng tuyển](#) [Liên hệ](#)

[Đăng ký](#) [Đăng nhập](#)

Đăng Ký Tài Khoản

Tạo tài khoản mới để trải nghiệm dịch vụ tuyển dụng

Bạn đang đăng ký với tư cách *

Ứng Viên

Nhà Tuyển Dụng

Email Đăng Nhập *

email@example.com

Mật Khẩu *

Tối thiểu 6 ký tự

Xác nhận mật khẩu *

Nhập lại mật khẩu

Họ và tên *

Nguyễn Văn A

Email Liên Hệ *

contact@email.com

Số điện thoại *

0901234567

Ngày sinh *

dd/mm/yyyy

Giới tính *

Nam

Đăng Ký

Đã có tài khoản? [Đăng nhập ngay](#)

[← Quay lại trang chủ](#)

Hình 4.18 Giao diện trang đăng ký cho ứng viên

Doanh nghiệp sẽ đăng ký các thông tin cần thiết và đợi cho quản trị viên kiểm duyệt, sau khi xác nhận thì tài khoản mới có thể hoạt động.



[Trang chủ](#) [Tin tuyển dụng](#) [Công ty](#) [Tin ứng tuyển](#) [Liên hệ](#)

[Đăng ký](#) [Đăng nhập](#)

Đăng Ký Tài Khoản

Tạo tài khoản mới để trải nghiệm dịch vụ tuyển dụng

Bạn đang đăng ký với tư cách *

Ứng Viên

Nhà Tuyển Dụng

Email Đăng Nhập *

email@example.com

Mật Khẩu *

Tối thiểu 6 ký tự

Xác nhận mật khẩu *

Nhập lại mật khẩu

Tên công ty *

Công Ty TNHH ABC

Email công ty *

hr@company.com

Địa chỉ công ty *

123 Đường ABC, Quận 1, TP.HCM

Website công ty

https://company.com

Mô tả công ty

Mô tả ngắn về công ty...

Đăng Ký

Đã có tài khoản? [Đăng nhập ngay](#)

[← Quay lại trang chủ](#)

Hình 4.19 Trang đăng ký của nhà tuyển dụng

4.3.2. Hiện thị các trang của người tìm việc

4.3.2.1 Trang thông tin cá nhân

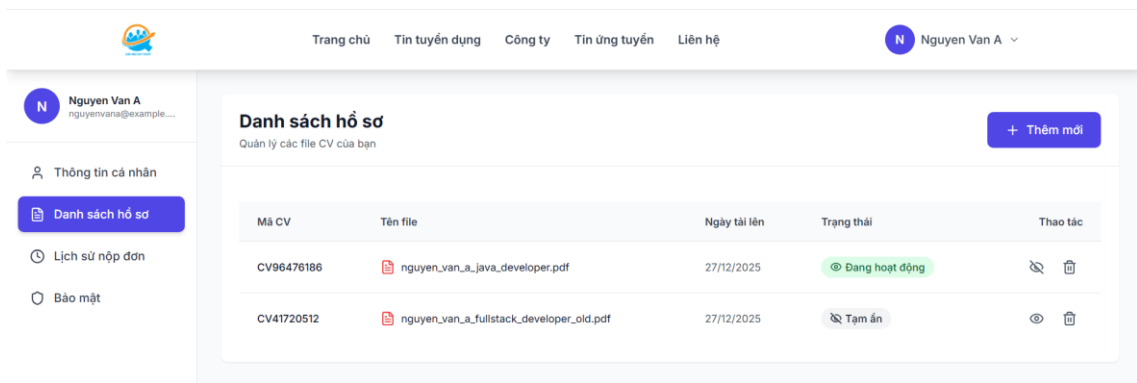
Người tìm việc có thể quản lý các thông tin cá nhân của mình.

The screenshot displays a web application interface for managing a user profile. At the top, there is a navigation bar with links: Trang chủ, Tin tuyển dụng, Công ty, Tin ứng tuyển, and Liên hệ. A user profile icon and name 'N Nguyen Van A' are visible in the top right corner. The sidebar on the left contains a user profile icon and name, followed by a list of navigation items: Thông tin cá nhân (selected), Danh sách hồ sơ, Lịch sử nộp đơn, and Bảo mật. The main content area is titled 'Quản lý tài khoản' and includes a subtitle 'Cập nhật thông tin cá nhân của bạn'. Below this, there is a profile card showing a blue circular avatar with the letter 'N', the name 'Nguyen Van A', and the email 'nguyenvana@example.com'. The form below the card contains several input fields: 'Họ và tên' (filled with 'Nguyen Van A'), 'Email' (filled with 'nguyenvana@example.com'), 'Số điện thoại' (filled with '0901234567'), 'Ngày sinh' (filled with '15/05/1995'), 'Giới tính' (a dropdown menu with 'Nam' selected), and 'Học vấn' (filled with 'Bachelor of Computer Science - HCMUT'). Below these fields, there are two sections for 'Mô tả bản thân' and 'Kinh nghiệm làm việc', each with a 'B / • List 1. List' header and a text area. The 'Mô tả bản thân' section contains the text 'Experienced software engineer with passion for backend development'. The 'Kinh nghiệm làm việc' section contains the text '5 years in Java/Spring Boot development'. At the bottom of the form, there is a 'Kỹ năng' section with a list of skills: Java, Spring Boot, PostgreSQL, Docker, and Microservices. Below this list is a text input field for adding more skills, with a placeholder 'Nhập kỹ năng và nhấn Enter' and a 'Thêm' button. A note below the input field says 'Nhấn Enter hoặc dấu phẩy để thêm kỹ năng'. A 'Lưu thay đổi' button is located at the bottom right of the form.

Hình 4.20 Giao diện trang thông tin cá nhân của ứng viên

4.3.2.2 Trang danh sách hồ sơ

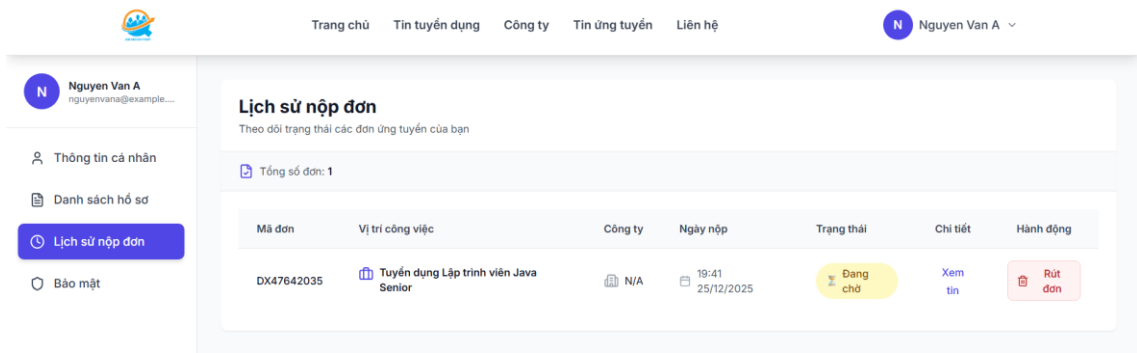
Người tìm việc có thể quản lý các hồ sơ ứng tuyển mà mình đã tải lên hệ thống.



Hình 4.21 Giao diện trang quản lý hồ sơ của ứng viên

4.3.2.3 Trang lịch sử ứng tuyển

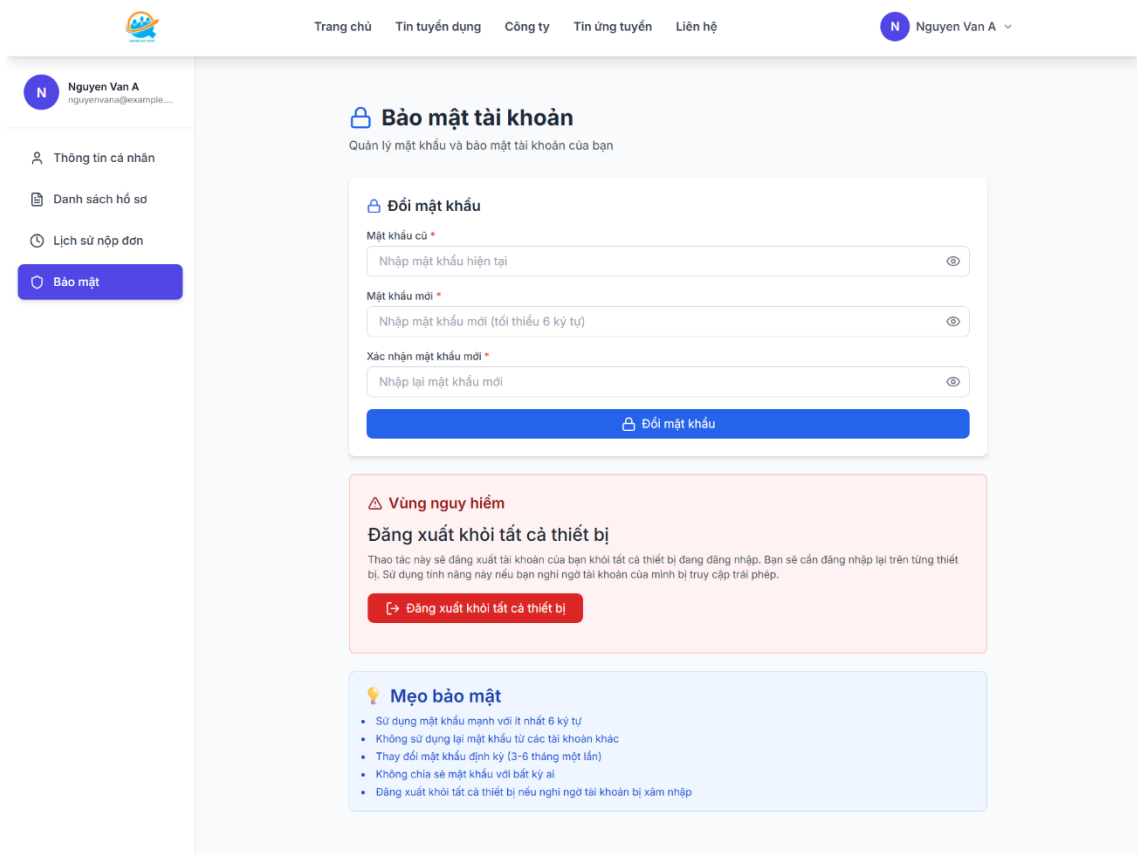
Người tìm việc có thể xem lịch sử ứng tuyển mà mình đã thực hiện trên hệ thống.



Hình 4.22 Giao diện trang lịch sử ứng tuyển

4.3.2.4 Trang cài đặt bảo mật

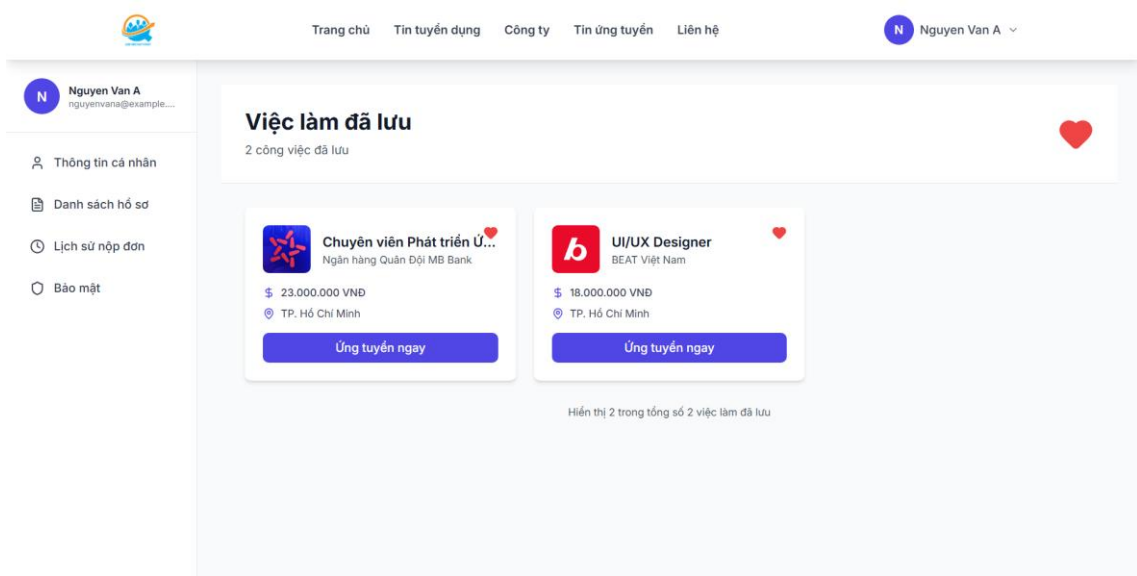
Người tìm việc có thể thực hiện một số cài đặt liên quan đến bảo mật.



Hình 4.23 Giao diện trang bảo mật của ứng viên

4.3.2.5 Trang công việc đã lưu

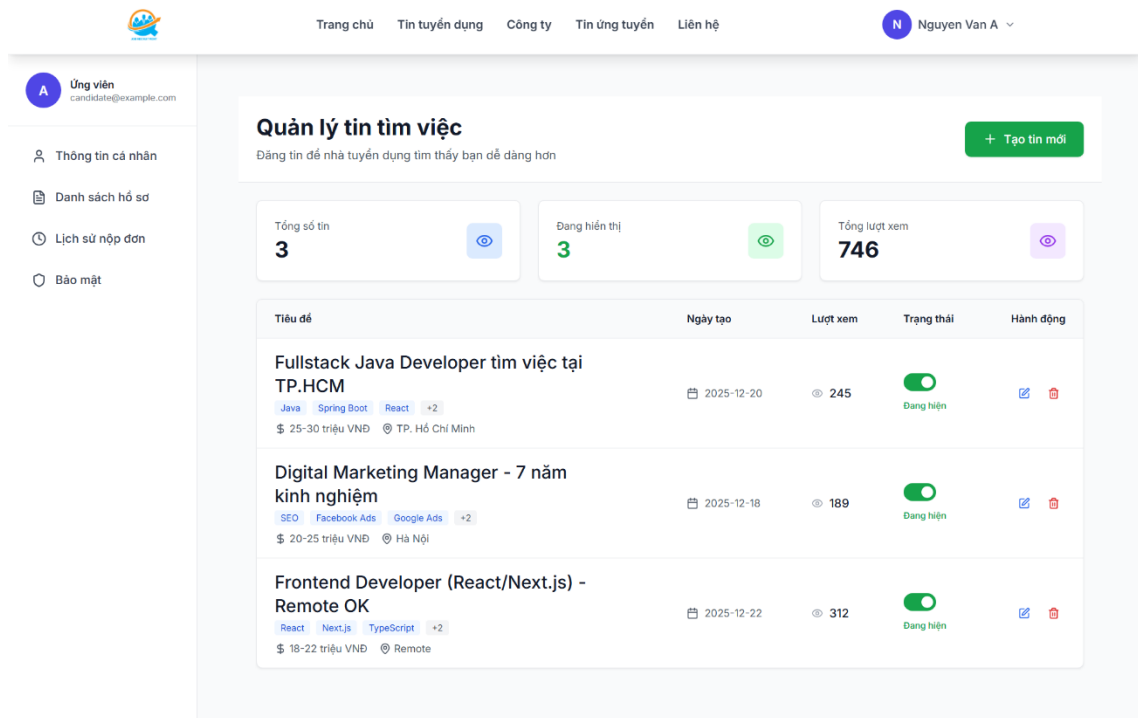
Người tìm việc có thể đánh dấu lưu công việc lại để xem sau và quản lý được danh sách công việc đã lưu này.



Hình 4.24 Giao diện trang công việc đã lưu của ứng viên

4.3.2.6 Trang đăng tin tìm việc làm

Người tìm việc có thể chủ động đăng tin tìm việc làm và có quyền quản lý các tin mà mình đã đăng.

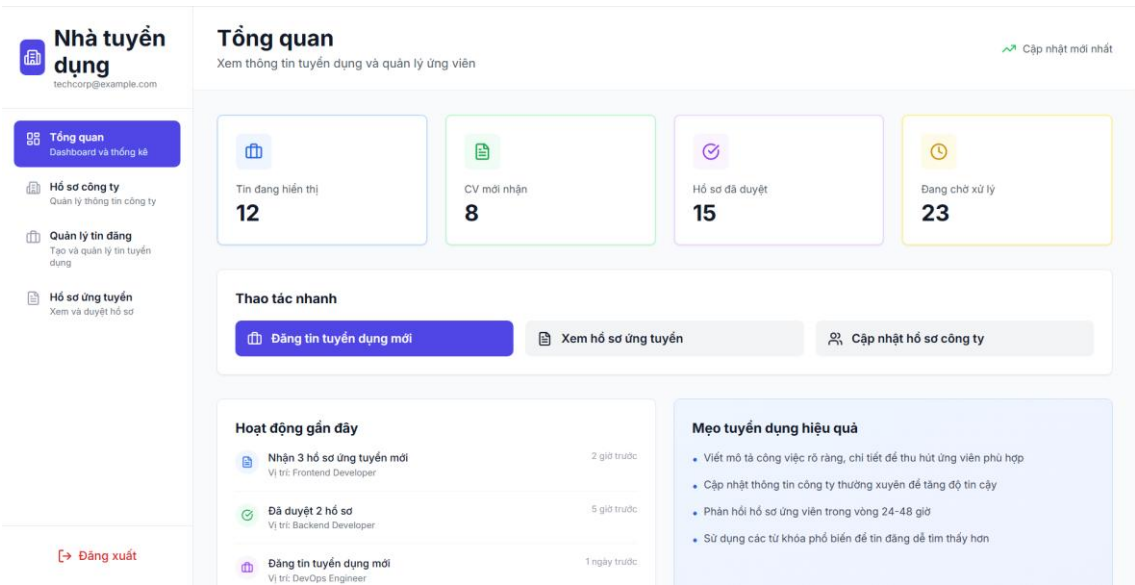


Hình 4.25 Giao diện trang quản lý tin tìm việc

4.3.3. Hiển thị các trang của doanh nghiệp tuyển dụng

4.3.3.1 Trang tổng quan

Sau khi đăng nhập bằng tài khoản doanh nghiệp, người dùng sẽ được chuyển đến trang tổng quan của doanh nghiệp.



Hình 4.26 Giao diện trang tổng quan của doanh nghiệp

4.3.3.2 Trang hồ sơ công ty

Doanh nghiệp có thể quản lý các thông tin chi tiết về chính doanh nghiệp.

**Nhà tuyển dụng**
techcorp@example.com

Tổng quan
Dashboard và thống kê

Hồ sơ công ty
Quản lý thông tin công ty

Quản lý tin đăng
Tạo và quản lý tin tuyển dụng

Hồ sơ ứng tuyển
Xem và duyệt hồ sơ

Hồ sơ công ty

Quản lý thông tin và hình ảnh công ty của bạn

Logo công ty



Tải logo lên

Định dạng: JPG, PNG, Kích thước tối đa: 5MB

Thông tin cơ bản

Tên công ty *

Công ty Công nghệ FPT Software

Email liên hệ *

hr@fptsoftware.com

Số điện thoại

0123456789

Website

https://fptsoftware.com

Địa chỉ

Tòa nhà FPT, Đường Số 13, Khu Công nghệ cao, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh

Giới thiệu công ty

B / / H2 H3 • List 1. List

Công ty công nghệ hàng đầu Việt Nam chuyên về phát triển phần mềm, giải pháp IT và chuyển đổi số

Mô tả chi tiết về công ty sẽ giúp thu hút ứng viên tiềm năng

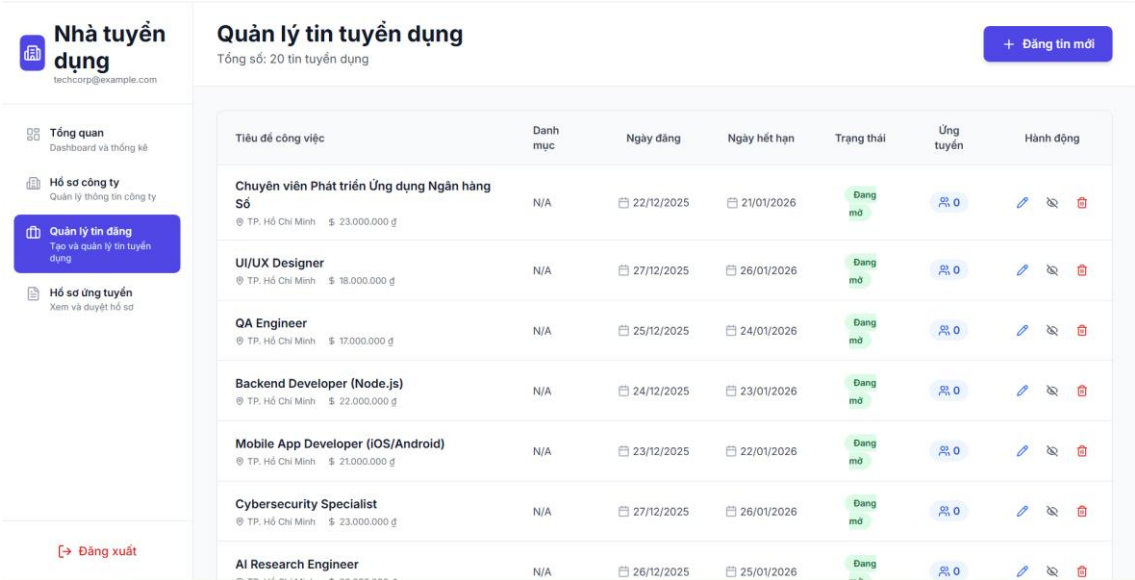
Hủy thay đổi

Lưu thay đổi

Hình 4.27 Giao diện trang hồ sơ công ty của doanh nghiệp

4.3.3.3 Trang quản lý tin tuyển dụng

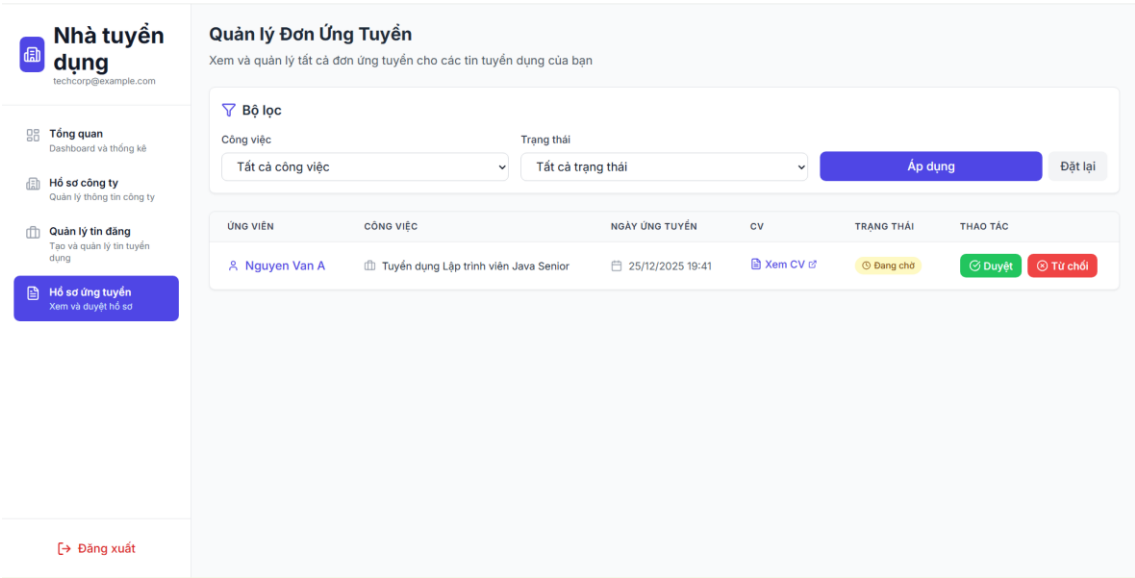
Doanh nghiệp có thể quản lý các tin tuyển dụng mà mình đã đăng.



Hình 4.28 Giao diện trang quản lý tin tuyển dụng của doanh nghiệp

4.3.3.4 Trang quản lý ứng tuyển

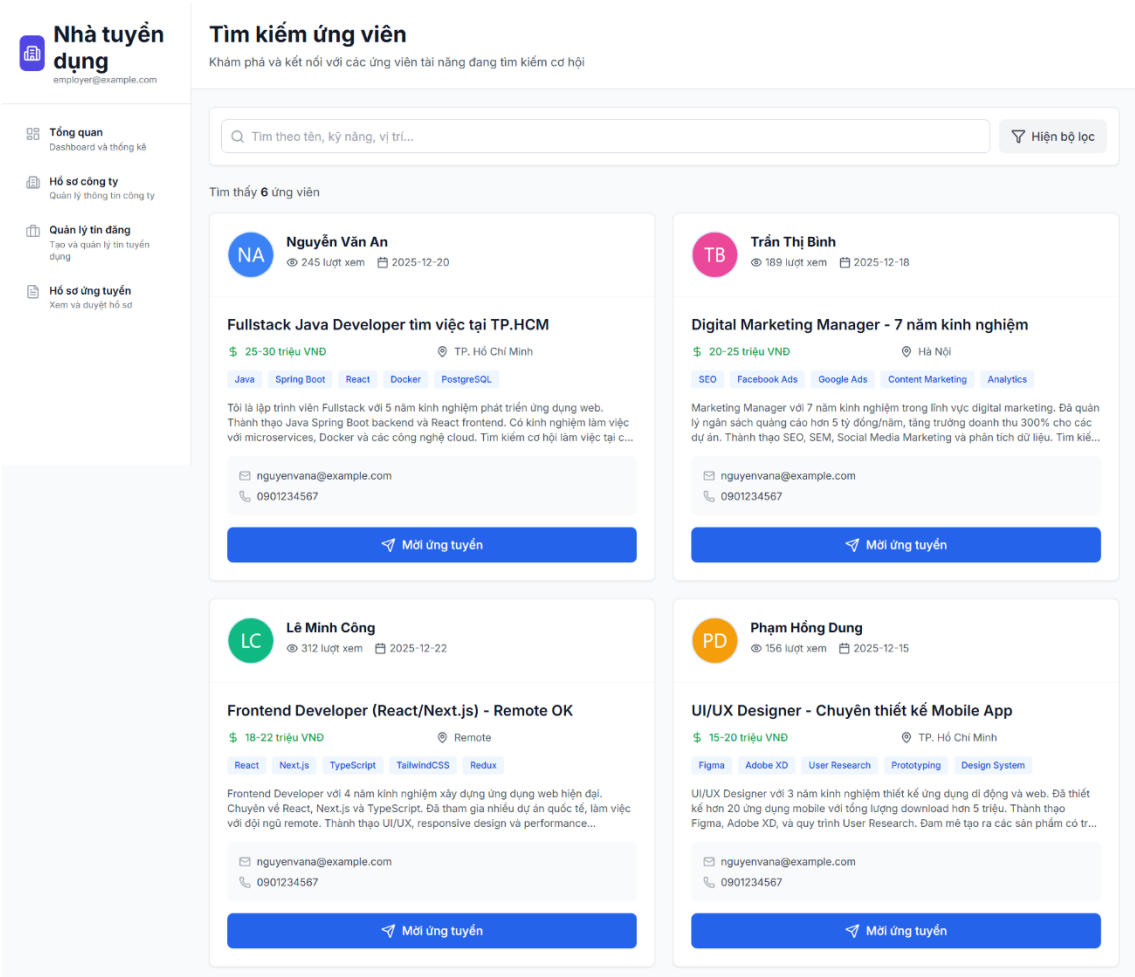
Doanh nghiệp có thể quản lý các hồ sơ ứng tuyển và xem thông tin chi tiết của ứng viên đối với tin ứng tuyển tương ứng.



Hình 4.29 Giao diện trang quản lý ứng tuyển

4.3.3.5 Trang tra cứu ứng viên

Doanh nghiệp có thể tra cứu thông tin ứng viên dựa theo các bài đăng tìm việc của họ.

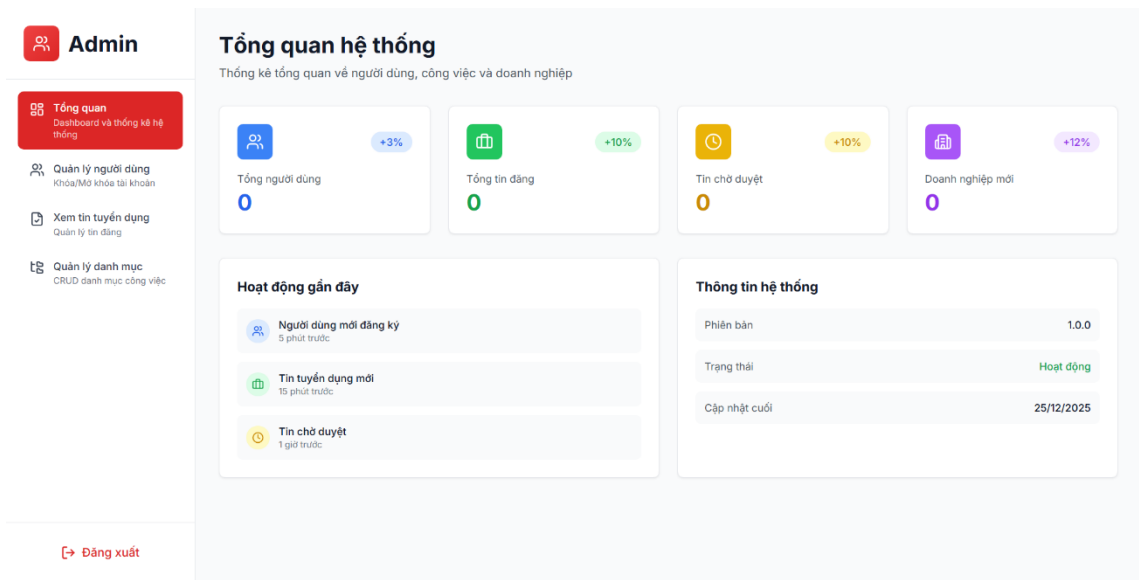


Hình 4.30 Giao diện trang tìm kiếm ứng viên

4.3.4. Hiện thị các trang của quản trị viên

4.3.4.1 Trang tổng quan

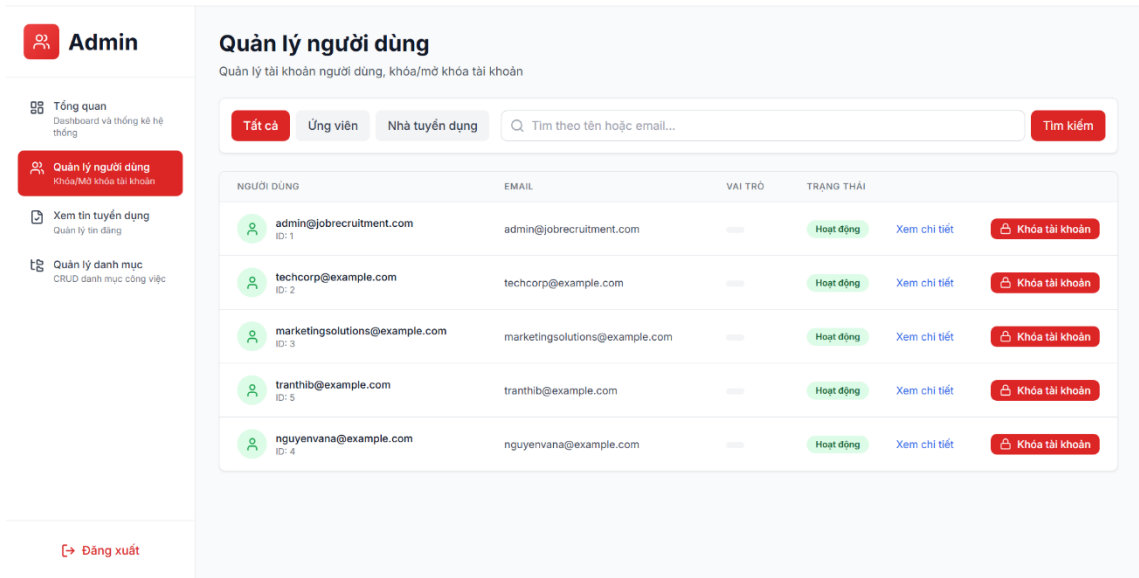
Sau khi đăng nhập bằng tài khoản quản trị, người dùng sẽ được chuyển hướng đến trang tổng quan của quản trị.



Hình 4.31 Giao diện trang tổng quan của quản trị

4.3.4.2 Trang quản lý người dùng

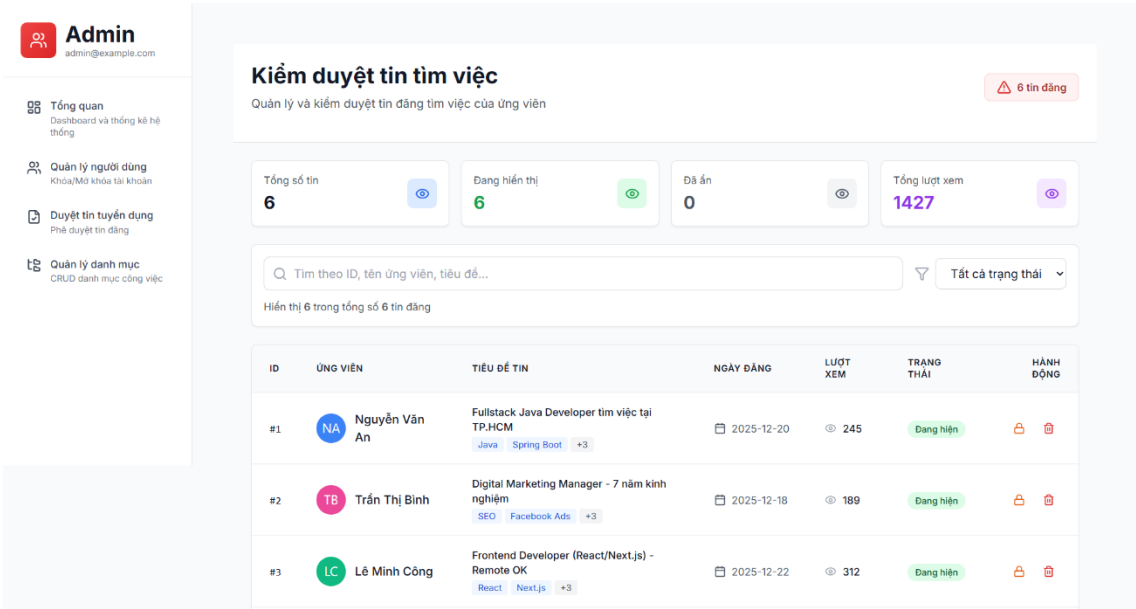
Người quản trị có thể xem chi tiết thông tin của người dùng, thực hiện khóa/mở khóa tài khoản.



Hình 4.32 Giao diện trang quản lý người dùng của quản trị

4.3.4.3 Trang quản lý tin đăng

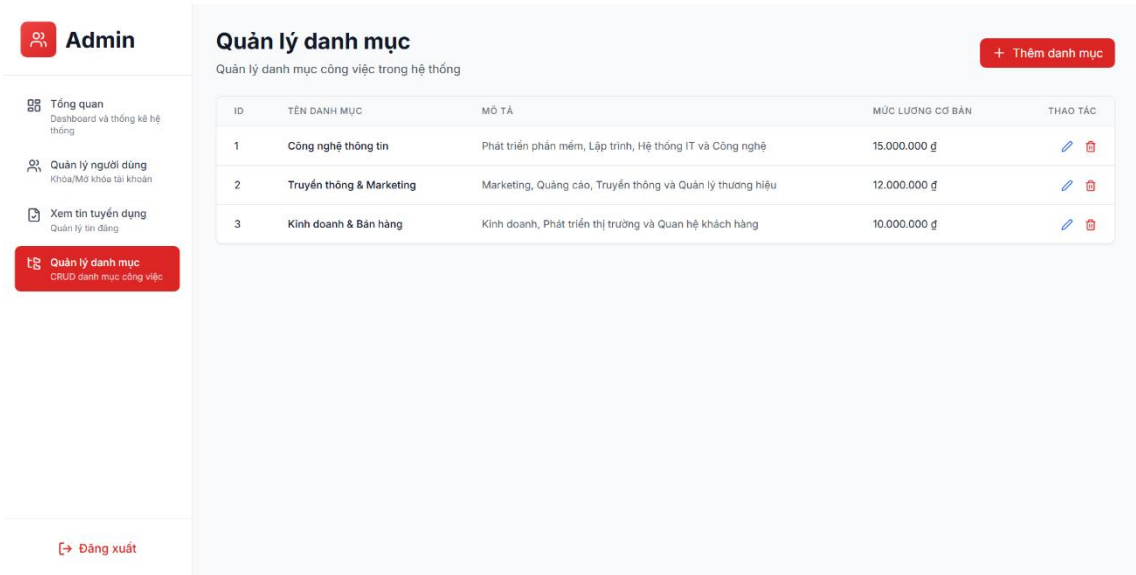
Người quản trị có thể quản lý các tin tuyển dụng của doanh nghiệp và tìm kiếm việc của người tìm việc, có thể thực hiện gỡ bỏ khỏi hệ thống nếu phát hiện vi phạm.



Hình 4.33 Giao diện trang quản lý tin đăng của quản trị

4.3.4.4 Trang quản lý danh mục

Người quản trị có thể quản lý danh mục công việc, quy định các loại công việc được cho phép trên hệ thống.



Hình 4.34 Giao diện trang quản lý danh mục của quản trị

CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

5.1. Kết quả đạt được

Tìm hiểu được cách thức phát triển website dựa trên kiến trúc phân tán, sử dụng được các tính năng hỗ trợ xây dựng RESTful API của Spring Boot Framework, cách thức kết nối và truy xuất dữ liệu của Spring Data JPA, xây dựng được giao diện người dùng với sự hỗ trợ của React, hoàn thành kết nối giữa giao diện và xử lý.

Xây dựng được một hệ thống website cung cấp các chức năng cơ dành cho tuyển dụng và tìm kiếm việc làm.

Xây dựng được tính năng quản trị cho website, có thể thêm, xóa, sửa thông tin của các bảng dữ liệu có trong hệ thống.

Xây dựng được khả năng phân quyền cho các đối tượng truy cập khác nhau của hệ thống, hạn chế được việc truy cập sai phân quyền.

5.2. Hướng phát triển

Hoàn thiện các yêu cầu về mặt giao diện và trải nghiệm người dùng.

Xây dựng thêm các tính năng bảo mật.

Tìm hiểu và xây dựng các chức năng nâng cao trong tuyển dụng việc làm.

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] I. Sommerville, *Software engineering*, 10. ed. Boston, Munich: Pearson, 2016.
- [2] H. Cervantes và R. Kazman, *Designing software architectures: a practical approach*, 2nd edition. trong SEI series in software engineering. Hoboken, NJ: Addison-Wesley, Pearson, 2024.
- [3] B. De, *API Management: An Architect's Guide to Developing and Managing APIs for Your Organization*, 2nd ed. Berkeley, CA: Apress L. P, 2023.
- [4] S. Patni, *Pro RESTful APIs with Micronaut: build Java-based microservices with REST, JSON, and XML*, Third edition. Berkeley, CA: Apress, 2025.
- [5] A. Banks và E. Porcello, *Learning React: modern patterns for developing React Apps*, Second edition. Beijing Boston Farnham Sebastopol Tokyo: O'Reilly, 2020.
- [6] E. Elrom, *React and Libraries: Your Complete Guide to the React Ecosystem*. Berkeley, CA: Apress L. P, 2021.
- [7] M. Macero García, *Learn Microservices with Spring Boot 3: A Practical Approach Using Event-Driven Architecture, Cloud-Native Patterns, and Containerization*, 3rd ed. Berkeley, CA: Apress L. P, 2023.
- [8] K. S. Prasad Reddy và S. Upadhyayula, *Beginning Spring Boot 3: build dynamic cloud-native Java applications and microservices*, Second edition. New York, NY: Apress, 2023.
- [9] M. Nardone và C. Scarioni, *Pro Spring security: securing Spring Framework 6 and Boot 3-based Java applications*, Third edition. New York, NY: Apress, 2024.
- [10] M. Nardone, *Secure RESTful APIs: simple solutions for beginners*. trong Apress pocket guides. Berkeley, CA: Apress, 2025.
- [11] F. W. Zammetti, *Modern Full-Stack Development: Using TypeScript, React, Node.js, Webpack, Python, Django, and Docker*, 2nd ed. Berkeley, CA: Apress L. P, 2022.

- [12] J. Larsen, *React Hooks in action: with suspense and concurrent mode*. Shelter Island: Manning, 2021.
- [13] Y. V. Ravi Kumar, A. K. Samayam, và P. Kadambari, *Mastering PostgreSQL administration: internals, operations, monitoring, and Oracle migration strategies*. [Berkeley, CA] New York, NY: Apress, 2025. doi: 10.1007/979-8-8688-1507-2.
- [14] C. Chauhan, *PostgreSQL Cookbook*. trong Community Experience Distilled. Birmingham: Packt Publishing, 2015.
- [15] T. Vorin, *PostgreSQL 17 QuickStart Pro : Add expertise around WAL processing, JSON table, IO performance, logical replication and index vacuuming*. S.l.: GitforGits, 2024.